

핵심 키워드

18장

아미노산 산화

요소(urea) 생성

David L. Nelson and Michael M. Cox

LEHNINGER
PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY
 Fifth Edition

CHAPTER 18
 Amino Acid Oxidation and the
 Production of Urea

© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

이번 장의 주제는 아미노산을 태우는 과정과, 그때 떨어져 나오는 질소를 요소로 바꿔 버리는 과정이야.

한글 번역

David L. Nelson and Michael M. Cox

LEHNINGER PRINCIPLES OF BIOCHEMISTRY Fifth Edition**CHAPTER 18 — Amino Acid Oxidation and the Production of Urea**

→ 제18장 아미노산 산화와 요소의 생성

© 2008 W. H. Freeman and Company

상세 설명 · 풀이

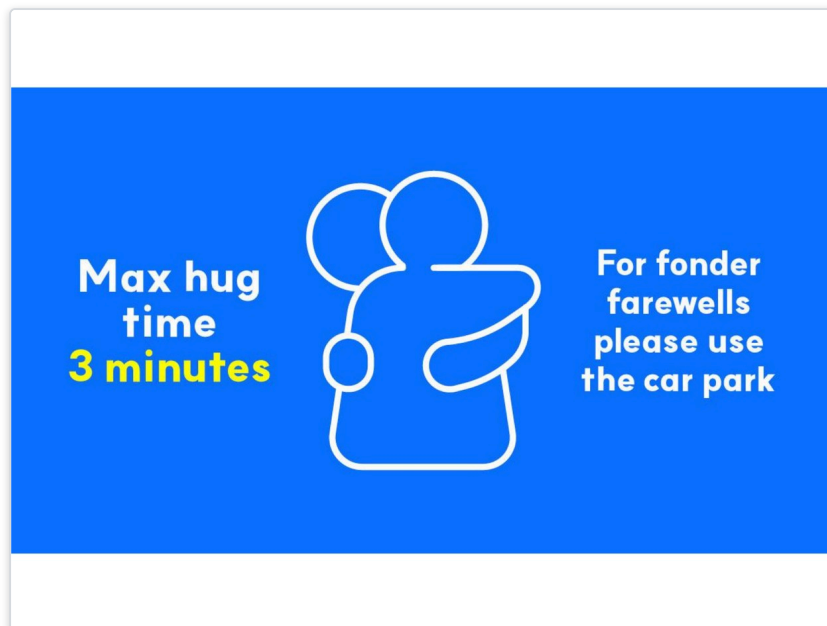
17장이 지방을 태우는 이야기였다면, 18장은 단백질(아미노산)을 태우는 이야기야.

지방과 다른 점 아미노산에는 질소($-\text{NH}_3^+$)가 붙어 있어. 탄소 골격은 태우면 되지만, 질소는 그냥 두면 독성이 있어서 따로 처리해야 해. 그래서 이 장이 "산화"와 "요소 생성" 두 덩어리인 거야.

절	내용
18.1	아미노기의 대사적 운명 (소화·수송·탈아미노)
18.2	질소 배설과 요소 회로
18.3	아미노산 분해 경로 (탄소 골격의 운명)

핵심 키워드

쉬어가는 페이지



한 줄 요약

수업 내용과 무관한 쉬어가는 슬라이드야. 공항 배웅 구역의 재치 있는 안내문이야.

한글 번역

Max hug time 3 minutes

→ 포옹은 최대 3분까지

For fonder farewells please use the car park

→ 더 애뜻한 작별 인사는 주차장을 이용해 주세요

그림: 파란 배경에 두 사람이 껴안고 있는 선 그림.

상세 설명 · 풀이

뉴질랜드 더니든 공항의 실제 안내 표지로 유명해진 사진이야. 배웅 구역의 정체를 막으려고 붙인 거야.

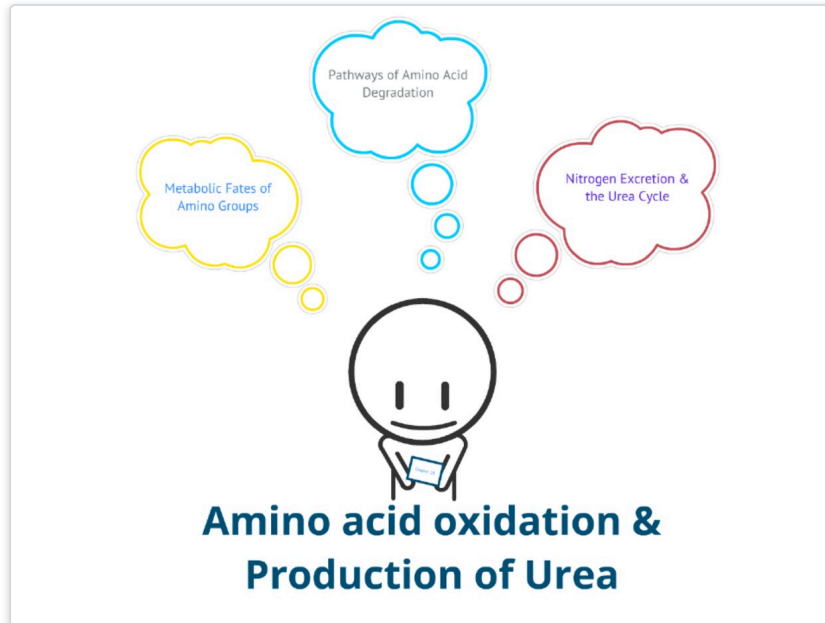
시험 범위와 관계없는 슬라이드야. 넘어가면 돼.

핵심 키워드

아미노기의 운명

분해 경로

질소 배설·요소 회로



한 줄 요약

18장은 ① 아미노기의 운명, ② 아미노산 분해 경로, ③ 질소 배설과 요소 회로 세 갈래로 나뉘어.

한글 번역

Metabolic Fates of Amino Groups — 아미노기의 대사적 운명 (노란 구름)

Pathways of Amino Acid Degradation — 아미노산 분해 경로 (하늘색 구름)

Nitrogen Excretion & the Urea Cycle — 질소 배설과 요소 회로 (붉은 구름)

Amino acid oxidation & Production of Urea — 아미노산 산화와 요소의 생성

그림: 책을 든 사람이 생각 구름 세 개를 떠올리는 일러스트.

상세 설명 · 풀이

구름 색이 각 절의 표지 슬라이드 색과 같아. 슬라이드 6(노랑, 18.1), 26(빨강, 18.2), 39(하늘색, 18.3)에서 다시 나와.

한 문장 요약 아미노산 = 질소 부분(아미노기) + 탄소 골격. 질소는 요소로 만들어 버리고(18.1·18.2), 탄소 골격은 TCA 회로나 포도당으로 보낸다(18.3).

핵심 키워드

육식동물 90%

단백질 합성·분해

식이 아미노산

기아·당뇨

Amino acid metabolism

Important for carnivores
(obtain 90% of energy)

1. Synthesis & degradation of proteins
2. Dietary amino acids
3. Starvation or diabetes



한 줄 요약

아미노산 산화는 육식동물에서 에너지의 90%를 차지해. 사람에게도 ① 단백질 교체, ② 식사, ③ 굶주림·당뇨에서 중요해져.

한글 번역

Important for carnivores (obtain 90% of energy)

→ 육식동물에게 중요하다 (에너지의 90%를 아미노산에서 얻는다)

1. **Synthesis & degradation of proteins** — 단백질의 합성과 분해
2. **Dietary amino acids** — 식이 아미노산
3. **Starvation or diabetes** — 기아 또는 당뇨

그림: 접시에 담긴 구운 고기 요리 사진.

상세 설명 · 풀이

사람에서 아미노산 산화가 에너지의 10~15% 정도를 담당해. 하지만 아래 세 상황에서는 비중이 확 커져.

상황	왜 아미노산이 쓰이나
단백질 교체	세포 단백질은 계속 분해·재합성된다. 남은 아미노산은 저장되지 않아 태워진다
식이 과잉	단백질을 필요 이상 먹으면 남은 아미노산은 연료로 쓰인다
기아·당뇨	포도당을 쓸 수 없어 근육 단백질을 분해해 당신생 재료로 쓴다

시험 포인트 아미노산은 지방·글리코겐처럼 저장 형태가 없다. 그래서 남으면 바로 태우거나 다른 분자로 바꾼다.

핵심 키워드

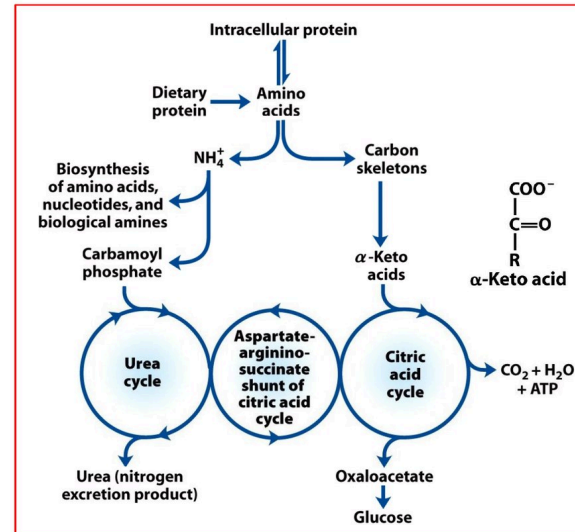
 NH_4^+ vs 탄소 골격

카르바모일 인산

요소 회로

 α -케토산

Overview of amino acid catabolism in mammals



5

한 줄 요약

아미노산은 질소(NH_4^+)와 탄소 골격으로 갈라져. 질소는 요소 회로로, 탄소는 구연산 회로나 포도당으로 가.

한글 번역

Overview of amino acid catabolism in mammals — 포유류의 아미노산 이화 개요

그림 표지: 세포내 단백질(Intracellular protein), 식이 단백질(Dietary protein) → 아미노산(Amino acids)

아미노산 → NH_4^+ 와 탄소 골격(Carbon skeletons) 으로 갈라짐

- NH_4^+ → 아미노산·뉴클레오타이드·생체아민의 생합성 / 카르바모일 인산 → 요소 회로 → 요소(질소 배설물)
- 탄소 골격 → α -케토산 → 구연산 회로 → $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} + \text{ATP}$, 또는 옥살로아세트산 → 포도당
- 두 회로 사이에 아스파르트산-아르기니노숙신산 선트가 놓여 있다

오른쪽 구조식: α -케토산 ($\text{COO}^- - \text{C}(=\text{O}) - \text{R}$)

상세 설명 · 풀이

이 그림 한 장이 18장 전체야. 앞으로 나올 모든 슬라이드가 이 지도의 한 조각이야.

갈림길 아미노산 → 아미노기(질소) + 탄소 골격. 질소 쪽은 18.1·18.2에서, 탄소 쪽은 18.3에서 다룬다.

α -케토산이란? 아미노산에서 $-\text{NH}_3^+$ 가 떨어지고 그 자리에 $=\text{O}$ 가 붙은 것이야. 예를 들어 알라닌 → 피루브산, 글루탐산 → α -케토글루타르산.

시험 포인트 세 개의 원이 나란히 그려진 이유 — 요소 회로와 구연산 회로가 아스파르트산 선트로 연결되어 있기 때문이야 (슬라이드 30).

핵심 키워드

18.1절

아미노기의 운명

18.1 Metabolic fates of amino acids

Metabolic Fates of
Amino Groups

한 줄 요약

18.1절 시작. 먹은 단백질이 어떻게 분해되고, 떨어져 나온 아미노기가 어디로 가는지 봐.

한글 번역

18.1 Metabolic fates of amino acids

→ 18.1 아미노산의 대사적 운명

Metabolic Fates of Amino Groups — 아미노기의 대사적 운명 (노란 구름)

상세 설명 · 풀이

이 절의 흐름이야.

순서	내용	슬라이드
①	식이 단백질의 소화와 흡수	7~12
②	아미노기 이화의 전체 그림 (배설 형태 3가지)	13
③	아미노기 전이반응 (아미노전이효소, PLP)	14~16, 22~24
④	알라닌과 글루타민에 의한 암모니아 수송	17~19
⑤	암모니아의 독성과 산화적 탈아미노화	20~21

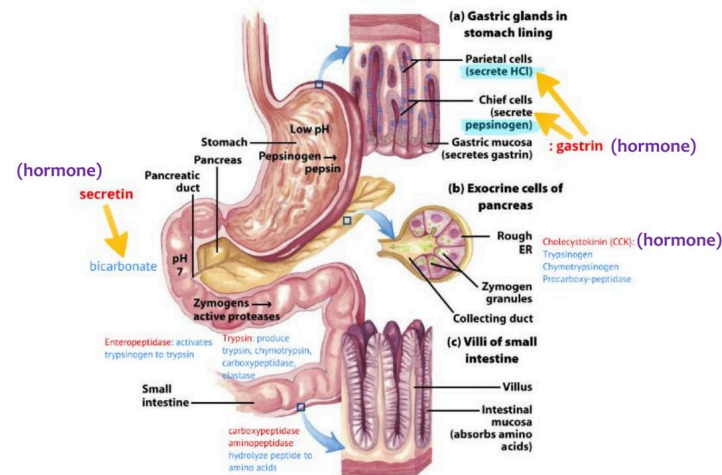
핵심 키워드

위 · 췌장 · 소장

가스트린 · 세크레틴 · CCK

효소원(zymogen)

dietary protein is enzymatically degraded to amino acids



한 줄 요약

단백질은 위(펩신) → 췌장(트립신 등) → 소장(카르복시·아미노펩티데이스) 순서로 잘려 아미노산이 되고, 소장 점막이 흡수해.

한글 번역

dietary protein is enzymatically degraded to amino acids

→ 식이 단백질은 효소에 의해 아미노산으로 분해된다

- **(a) Gastric glands in stomach lining** — 위 점막의 위샘: 벽세포(HCl 분비), 으뜸세포(펩시노겐 분비), 위 점막(가스트린 분비). : **gastrin (hormone)**
- **secretin (hormone)** → **bicarbonate** — 세크레틴 → 중탄산염 분비, 췌장관, pH 7
- **(b) Exocrine cells of pancreas** — 췌장의 외분비 세포: 거친면 소포체, 효소원 과립, 집합관. **Cholecystokinin (CCK) (hormone)**: 트립시노겐, 키모트립시노겐, 프로카르복시펩티데이스
- **Zymogens** → **active proteases** — 효소원이 활성 단백질분해효소로.
Enteropeptidase: 트립시노겐을 트립신으로 활성화. **Trypsin**: 트립신·키모트립신·카르복시펩티데이스·엘라스테이스를 만든다
- **(c) Villi of small intestine** — 소장 융모: 융모, 장 점막(아미노산 흡수).
carboxypeptidase, aminopeptidase: 펩타이드를 아미노산으로 가수분해

상세 설명 · 풀이

이 그림은 슬라이드 8~12에서 부분별로 확대돼. 여기서는 전체 순서만 잡으면 돼.

장소	신호 호르몬	하는 일
위	가스트린	HCl로 단백질 변성 + 펩신으로 1차 절단
췌장(중탄산염)	세크레틴	위산을 중화해 pH 7로 맞춤
췌장(효소)	CCK	효소원 분비 → 소장에서 활성화
소장	-	펩타이드를 아미노산까지 분해하고 흡수

효소원을 쓰는 이유 단백질분해효소를 활성형으로 만들면 자기 세포를 소화해 버려. 그래서 불활성 효소원으로 만들어 내보낸 뒤 소장에서 켜다.

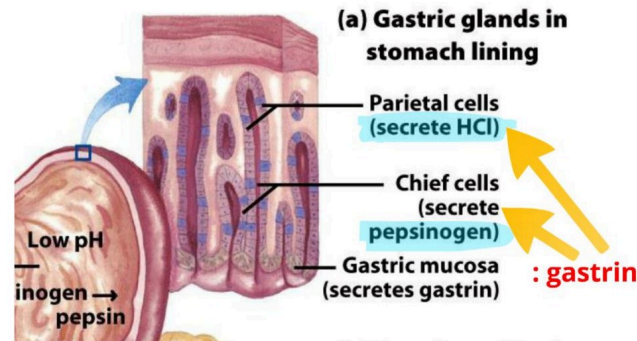
(a) Gastric glands in stomach lining : gastrin

핵심 키워드

가스트린

벽세포 · HCl

으뜸세포 · 펩시노겐



한 줄 요약

가스트린이 벽세포에서 HCl을, 으뜸세포에서 펩시노겐을 분비시켜, 낮은 pH에서 펩시노겐이 펩신이 돼.

한글 번역

(a) Gastric glands in stomach lining — 위 점막의 위샘

- Parietal cells (secrete HCl) — 벽세포 (염산 분비)
- Chief cells (secrete pepsinogen) — 으뜸세포 (펩시노겐 분비)
- Gastric mucosa (secretes gastrin) — 위 점막 (가스트린 분비)
- Low pH, Pepsinogen → pepsin — 낮은 pH, 펩시노겐 → 펩신

: gastrin — 화살표 두 개가 벽세포와 으뜸세포를 가리킴 (가스트린이 둘 다 자극)

상세 설명 · 풀이

순서를 보면 이래. 음식이 들어옴 → 위 점막이 가스트린 분비 → 벽세포가 HCl, 으뜸세포가 펩시노겐 분비.

두 가지 역할 HCl: 단백질을 변성시켜 풀어 주고(효소가 접근하기 쉬움), 동시에 펩시노겐을 펩신으로 활성화한다. **펩신:** 방향족 아미노산 옆을 끊는 엔도펩티데이스.

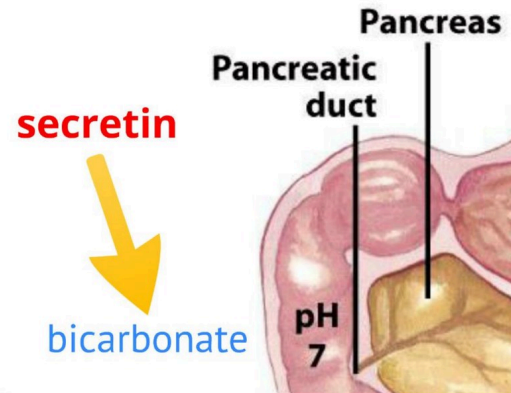
약학 포인트 프로톤 펌프 억제제(PPI, 오메프라졸 등)가 바로 이 벽세포의 $H^+/K^+-ATPase$ 를 막는 약이야.

핵심 키워드

세크레틴

중탄산염

pH 7 중화



한 줄 요약

세크레틴이 췌장에서 중탄산염을 분비시켜 위산을 중화하고 소장을 pH 7로 맞춰 줘.

한글 번역

secretin → bicarbonate

→ 세크레틴 → 중탄산염

Pancreas, Pancreatic duct, pH 7 — 췌장, 췌장관, pH 7

그림: 췌장과 췌장관 단면도, 세크레틴이 중탄산염 분비를 유도하는 노란 화살표.

상세 설명 · 풀이

위에서 내려온 내용물은 강산이야. 그대로면 췌장 효소가 일을 못 해. 그래서 중탄산염(HCO_3^-)으로 중화해 pH를 7 근처로 올려.

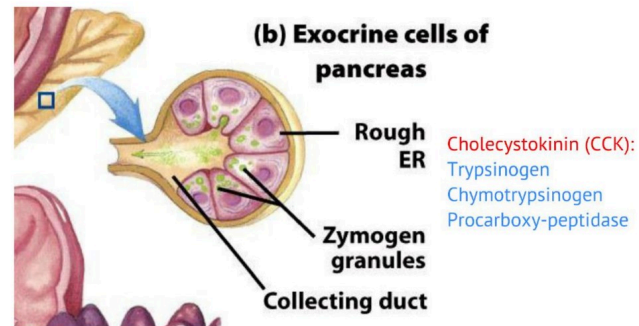
신호 산성 내용물이 십이지장에 닿음 → 세크레틴 분비 → 췌장관에서 중탄산염 분비 → pH 중화

세크레틴은 1902년 베일리스와 스타링이 발견한 최초의 호르몬이야.

핵심 키워드

CCK 효소원 과립

트립시노겐 등



한 줄 요약

CCK가 췌장 외분비 세포에서 효소원(트립시노겐 등)을 분비시켜.

한글 번역

(b) Exocrine cells of pancreas — 췌장의 외분비 세포

- Rough ER — 거친면 소포체
- Zymogen granules — 효소원 과립
- Collecting duct — 집합관

Cholecystokinin (CCK): Trypsinogen, Chymotrypsinogen, Procarboxy-peptidase

→ 콜레시스토키닌(CCK): 트립시노겐, 키모트립시노겐, 프로카르복시펩티데이스

상세 설명 · 풀이

이름 앞에 붙은 **-ogen**과 **pro-**가 "아직 꺼져 있는 상태"라는 표시야.

효소원	활성형
트립시노겐	트립신
키모트립시노겐	키모트립신
프로카르복시펩티데이스	카르복시펩티데이스

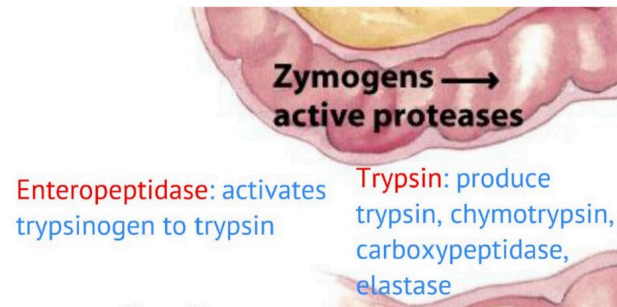
시험 포인트 CCK는 췌장 효소 분비와 담낭 수축(담즙 분비)을 함께 일으켜. 이름 자체가 "담낭(cysto)을 움직인다(kinin)"는 뜻이야.

핵심 키워드

엔테로펩티데이스

트립신

연쇄 활성화



한 줄 요약

엔테로펩티데이스가 트립시노겐을 트립신으로 켜면, 트립신이 나머지 효소원을 줄줄이 활성화해.

한글 번역

Zymogens → active proteases — 효소원 → 활성 단백질분해효소

Enteropeptidase: activates trypsinogen to trypsin

→ 엔테로펩티데이스: 트립시노겐을 트립신으로 활성화한다

Trypsin: produce trypsin, chymotrypsin, carboxypeptidase, elastase

→ 트립신: 트립신, 키모트립신, 카르복시펩티데이스, 엘라스테이스를 만든다

상세 설명 · 풀이

핵심은 연쇄 반응이야. 소장 점막의 엔테로펩티데이스가 첫 단추를 끼우면, 그다음은 트립신이 알아서 전부 켜다.

순서 엔테로펩티데이스 → 트립신 → (트립신이) 키모트립신·카르복시펩티데이스·엘라스테이스 + 트립시노겐 추가 활성화

트립신이 자기 자신의 효소원도 활성화하니까 자가촉매(autocatalysis)야. 그래서 한 번 켜지면 빠르게 증폭돼.

시험 포인트 급성 췌장염은 이 효소들이 췌장 안에서 미리 활성화되어 자기 조직을 소화해 생기는 병이야.

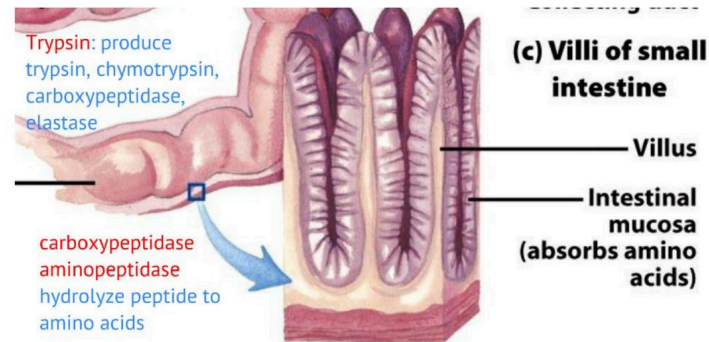
핵심 키워드

융모

카르복시펩티데이스

아미노펩티데이스

장 점막 흡수



한 줄 요약

소장 융모에서 카르복시·아미노펩티데이스가 펩타이드를 아미노산까지 잘라내고, 장 점막이 흡수해.

한글 번역

(c) Villi of small intestine — 소장의 융모

- Villus — 융모
- Intestinal mucosa (absorbs amino acids) — 장 점막 (아미노산 흡수)

carboxypeptidase, aminopeptidase: hydrolyze peptide to amino acids

→ 카르복시펩티데이스, 아미노펩티데이스: 펩타이드를 가수분해해 아미노산으로 만든다

상세 설명 · 풀이

효소	자르는 위치
아미노펩티데이스	펩타이드의 N-말단 에서 한 개씩
카르복시펩티데이스	펩타이드의 C-말단 에서 한 개씩
트립신·키모트립신·펩신	사슬 안쪽 을 끊음 (엔도펩티데이스)

정리 엔도펩티데이스가 큰 덩어리를 토막 내고, 엑소펩티데이스(아미노·카르복시)가 양 끝에서 한 개씩 떼어낸다.

융모는 흡수 면적을 넓히는 구조야. 사람 소장의 흡수 면적이 테니스 코트만 하다는 말이 여기서 나와.

핵심 키워드

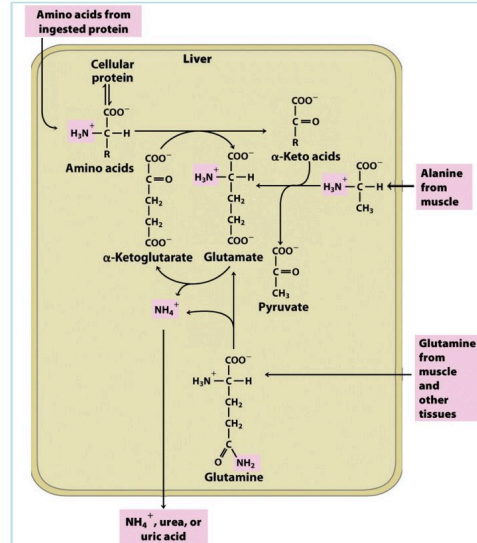
암모니아 배설형

요소 배설형

요산 배설형

간 중심

Amino group catabolism



NH_4^+
Ammonia (as ammonium ion)
ammonotelic
(aquatic vertebrates)

$\text{H}_2\text{N}-\text{C}(=\text{O})-\text{NH}_2$
Urea
ureotelic
(terrestrial vertebrates)

$\text{C}_6\text{H}_4\text{N}_4\text{O}_6$
Uric acid
uricotelic
(birds & reptiles)

한 줄 요약

근육에서 온 알라닌·글루타민이 간에서 아미노기를 내려놓고, 그 질소는 동물에 따라 암모니아·요소·요산으로 배설돼.

한글 번역

Amino group catabolism — 아미노기 이화

왼쪽 그림(간): 섭취 단백질에서 온 아미노산 / 세포 단백질 → 아미노산 → (α-케토글루타르산과 짝지어) **글루탐산** → NH_4^+ . 근육에서 온 **알라닌**은 피루브산으로, 근육·다른 조직에서 온 **글루타민**도 들어옴. 최종적으로 NH_4^+ , **요소** 또는 **요산**으로 배설

- NH_4^+ **Ammonia (as ammonium ion)** — 암모니아(암모늄 이온 형태). **ammonotelic (aquatic vertebrates)** — 암모니아 배설형 (수생 척추동물)
- **Urea** — 요소. **ureotelic (terrestrial vertebrates)** — 요소 배설형 (육상 척추동물)
- **Uric acid** — 요산. **uricotelic (birds & reptiles)** — 요산 배설형 (조류와 파충류)

상세 설명 · 풀이

배설형	동물	배설 물질	물 사용
암모니아 배설형	어류 등 수생	NH_4^+	물이 많아 그냥 희석해 버림
요소 배설형	포유류 등 육상	요소	적당량의 물 필요
요산 배설형	조류·파충류	요산	거의 물을 안 씀 (반고체로 배설)

왜 다른가 물을 얼마나 쓸 수 있느냐로 갈린다. 알을 낳는 조류·파충류는 알 안에 노폐물을 쌓아야 해서 독성이 낮고 물에 안 녹는 요산을 쓴다.

시험 포인트 사람은 요소 배설형(ureotelic)이야. 요산도 만들지만 그건 아미노산이 아니라 **퓨린 분해** 산물이고, 과잉이면 통풍이 생겨.

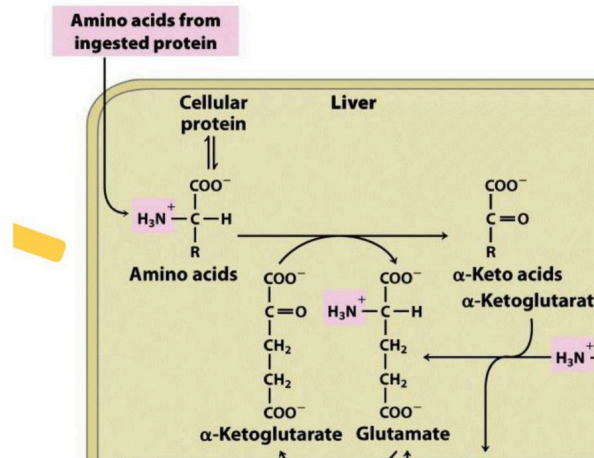
핵심 키워드

아미노기 전이

 α -케토글루타르산

글루탐산으로 모임

How are the uptaked amino acids being used ?



한 줄 요약

아미노산의 아미노기는 α -케토글루타르산에 넘겨져서 **글루탐산**으로 모여. 남은 탄소는 α -케토산이 돼.

한글 번역

How are the uptaked amino acids being used ?

→ 흡수된 아미노산은 어떻게 사용되는가?

그림 표지: 섭취 단백질에서 온 아미노산(Amino acids from ingested protein) → 간(Liver) → 세포 단백질(Cellular protein) ↔ 아미노산(Amino acids) → α -케토산(α -Keto acids)

아래쪽: α -케토글루타르산(α -Ketoglutarate) ↔ 글루탐산(Glutamate)

상세 설명 · 풀이

그림의 핵심은 **두 쌍이 맞물려 돌아간다**는 점이야.

반응 아미노산 + α -케토글루타르산 $\rightleftharpoons$ α -케토산 + 글루탐산

아미노산 20종의 아미노기가 제각각 처리되는 게 아니라, **일단 전부 글루탐산 한 곳으로 모인다**는 것이 이 그림의 메시지야. 모아 놓아야 처리가 쉬우니까.

시험 포인트 글루탐산이 아미노기의 집결지야. 그래서 다음 슬라이드부터 글루탐산이 계속 나와.

핵심 키워드

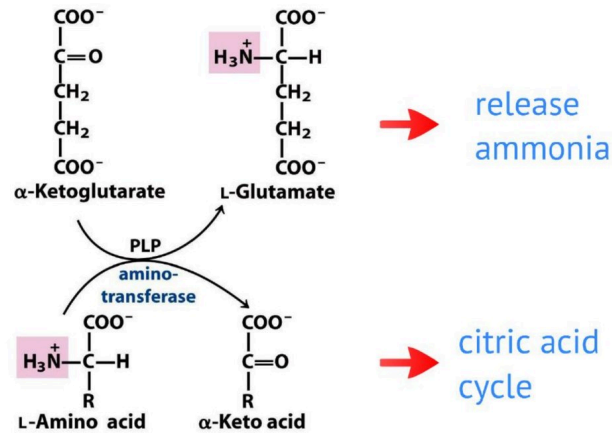
아미노전이효소

PLP

L-글루탐산

 α -케토산

Transamination reaction by aminotransferases



한 줄 요약

아미노전이효소(PLP 필요)가 아미노산의 $-\text{NH}_3^+$ 를 α -케토글루타르산에 넘겨 글루탐산을 만들어. 남은 탄소는 구연산 회로로 가.

한글 번역

Transamination reaction by aminotransferases

→ 아미노전이효소에 의한 아미노기 전이반응

그림: α -케토글루타르산(α -Ketoglutarate) → L-글루탐산(L-Glutamate) / L-아미노산(L-Amino acid) → α -케토산(α -Keto acid). 가운데 PLP, aminotransferase

- L-글루탐산 쪽 화살표 → **release ammonia** (암모니아 방출)
- α -케토산 쪽 화살표 → **citric acid cycle** (구연산 회로)

상세 설명 · 풀이

두 갈래의 운명을 나누는 그림이야.

산물	어디로
L-글루탐산 (질소를 받음)	간 미토콘드리아에서 암모니아를 내놓음 (슬 21)
α -케토산 (탄소 골격)	구연산 회로 → 에너지, 또는 포도당신생

특징 아미노기 전이반응은 가역적이고 $\Delta G'^\circ$ 가 0에 가깝다. 그래서 아미노산 분해와 합성 양쪽에 다 쓰인다.

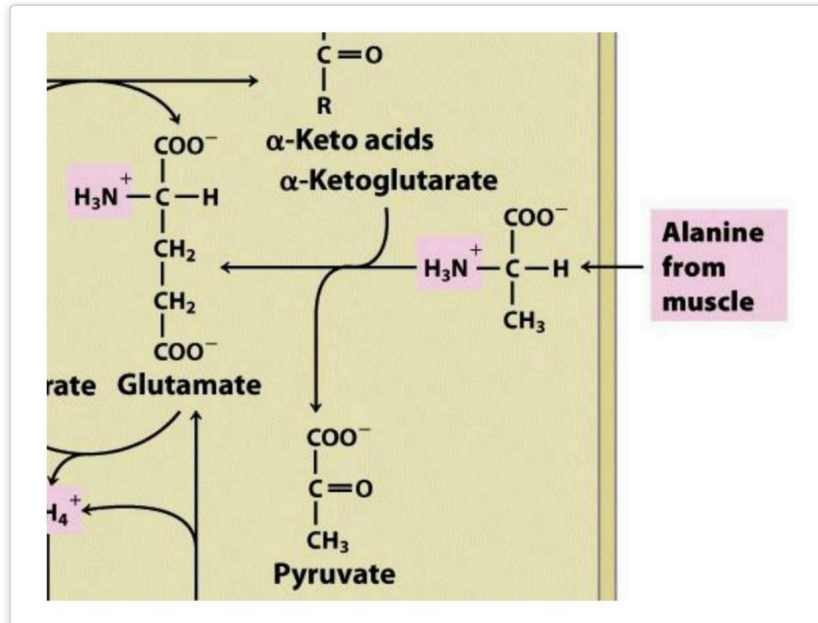
시험 포인트 전이반응에서는 질소가 사라지지 않는다. 자리만 옮길 뿐이야. 질소가 실제로 떨어져 나오는 건 글루탐산의 산화적 탈아미노화(슬 21)에서야.

핵심 키워드

근육 알라닌

피루브산

글루탐산



한 줄 요약

근육에서 온 알라닌이 아미노기를 α -케토글루타르산에 넘기고 피루브산이 되는 부분을 확대한 그림이야.

한글 번역

그림 확대 (슬라이드 13의 오른쪽 부분)

- α -Keto acids, α -Ketoglutarate — α -케토산, α -케토글루타르산
- Alanine from muscle — 근육에서 온 알라닌
- Glutamate — 글루탐산
- Pyruvate — 피루브산

상세 설명 · 풀이

알라닌은 탄소가 3개짜리 아미노산이야. 아미노기를 떼면 바로 피루브산이 돼.

반응 알라닌 + α -케토글루타르산 $\rightleftharpoons$ 피루브산 + 글루탐산 (알라닌 아미노전이효소, ALT)

근육이 왜 굳이 알라닌으로 보내는지는 다음 슬라이드(포도당-알라닌 회로)에서 풀려.

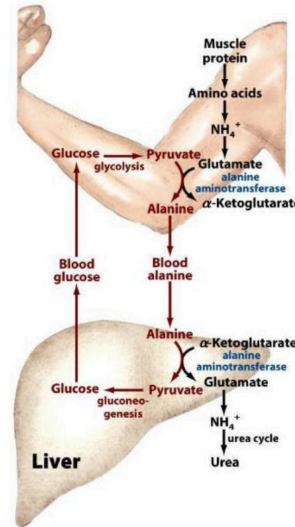
핵심 키워드

포도당-알라닌 회로

알라닌 아미노전이효소

포도당신생

alanine transport
ammonia from
skeletal muscle
to the liver
(glucose-alanine cycle)



한 줄 요약

근육은 암모니아를 알라닌에 실어 간으로 보내고, 간은 그 탄소로 포도당을 만들어 근육에 돌려줘.

한글 번역

alanine transport ammonia from skeletal muscle to the liver (glucose-alanine cycle)

→ 알라닌은 암모니아를 골격근에서 간으로 운반한다 (포도당-알라닌 회로)

근육 쪽: 근육 단백질(Muscle protein) → 아미노산 → NH_4^+ → 글루탐산. 포도당 → (해당과정, glycolysis) → 피루브산 → (알라닌 아미노전이효소, α -케토글루타르산) → 알라닌 → 혈중 알라닌(Blood alanine)

간 쪽: 알라닌 → (알라닌 아미노전이효소, α -케토글루타르산 → 글루탐산) → 피루브산 → (포도당신생, gluconeogenesis) → 포도당 → 혈당(Blood glucose) → 근육으로. 글루탐산 → NH_4^+ → 요소 회로 → 요소(Urea)

상세 설명 · 풀이

근육의 고민은 두 가지야. ① 암모니아를 안전하게 보내야 한다. ② 쓸 수 있는 포도당이 필요하다. 이 회로가 둘을 한 번에 푼다.

방향	운반체	심고 가는 것
근육 → 간	알라닌	질소(암모니아) + 탄소 3개
간 → 근육	포도당	에너지원

코리 회로와 비교 코리 회로는 젖산을 보내고 포도당을 받는다. 포도당-알라닌 회로는 거기에 질소 운반이 더해진 것이다.

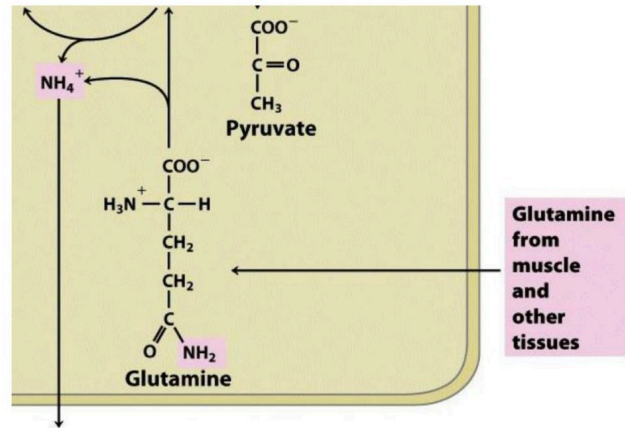
시험 포인트 간이 질소 처리와 포도당 공급을 동시에 떠맡는다. 그래서 근육은 요소 회로가 없어도 된다.

핵심 키워드

글루타민

 NH_4^+

글루타미네이스



한 줄 요약

근육과 다른 조직에서 온 글루타민이 간에서 NH_4^+ 를 내놓는 부분을 확대한 그림이야.

한글 번역

그림 확대 (슬라이드 13의 아래 부분)

- **Pyruvate** — 피루브산
- **Glutamine** — 글루타민 (구조식: 곁사슬 끝에 $\text{C}(=\text{O})\text{NH}_2$)
- **Glutamine from muscle and other tissues** — 근육과 다른 조직에서 온 글루타민
- NH_4^+ — 암모늄 이온 (아래로 빠져나감)

상세 설명 · 풀이

글루타민은 곁사슬 끝에 아미드기($-\text{CONH}_2$)를 하나 더 가지고 있어. 그래서 질소를 두 개 나눌 수 있어.

간에서의 반응 글루타민 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ (글루타미네이스) $\rightarrow$ 글루탐산 + NH_4^+

알라닌이 주로 근육 담당이라면, 글루타민은 **온몸의 조직**이 쓰는 범용 운반체야.

핵심 키워드

글루타민 합성효소

글루타미네이스

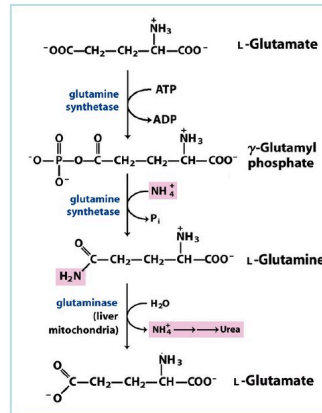
안전한 운반 형태

γ-글루타밀 인산

Glutamine transports ammonia in the blood stream

- Ammonia
: toxic in extrahepatic tissues
- **Gln synthetase** takes ammonia into glutamine
: safe form of ammonia

↑ [Gln] in blood;
(1) biosynthetic pathways
(2) produce NH_4^+ for Urea cycle



19

한 줄 요약

암모니아는 독성이 있어서, **글루타민 합성효소**가 글루타민에 가워 혈액으로 보내. 간에서 **글루타미네이스**가 다시 풀어 줘.

한글 번역

- Ammonia : toxic in extrahepatic tissues

→ 암모니아: 간 이외의 조직에서 독성을 가진다

- Gln synthetase takes ammonia into glutamine : safe form of ammonia

→ 글루타민 합성효소가 암모니아를 글루타민 안에 넣는다: 암모니아의 안전한 형태

↑ [Gln] in blood; (1) biosynthetic pathways (2) produce NH_4^+ for Urea cycle

→ 혈중 글루타민 농도 증가 시: (1) 생합성 경로로 (2) 요소 회로를 위한 NH_4^+ 생산

오른쪽 그림: L-글루탐산 → (글루타민 합성효소, $\text{ATP} \rightarrow \text{ADP}$) → γ-글루타밀 인산 → (글루타민 합성효소, $\text{NH}_4^+ \rightarrow \text{P}_i$) → L-글루타민 → (글루타미네이스, 간 미토콘드리아, H_2O) → NH_4^+ → 요소 + L-글루탐산

상세 설명 · 풀이

효소	방향	장소
글루타민 합성효소	글루탐산 + NH_4^+ + ATP → 글루타민	간 이외의 조직 (암모니아를 가둠)
글루타미네이스	글루타민 + H_2O → 글루탐산 + NH_4^+	간 미토콘드리아 (암모니아를 꺼냄)

반응이 두 단계인 이유는, 먼저 ATP로 **γ-글루타밀 인산**을 만들어 활성화해야 암모니아가 공격할 수 있기 때문이야.

한 줄 정리 글루타민 = 암모니아의 택배 상자. 보낼 때 포장하고(합성효소), 간에서 뜯는다(글루타미네이스).

시험 포인트 혈중에서 가장 농도가 높은 아미노산이 글루타민인 이유가 이거야.

핵심 키워드

삼투압 · 뇌부종

글루탐산 고갈

GABA

Ammonia is toxic to animals

Increased NH_4^+ → increased glutamine & reduced glutamate

(1) Osmotic pressure → uptake of water → brain edema → coma

(2) Depletion of glutamate → depletion of neurotransmitter (glutamate & γ -aminobutyrate (GABA))

한 줄 요약

NH_4^+ 가 늘면 글루타민이 쌓이고 글루탐산이 줄어.
 결과는 ① 삼투압으로 인한 뇌부종·혼수, ② 신경전달물질 고갈이야.

한글 번역

Increased NH_4^+ → increased glutamine & reduced glutamate→ NH_4^+ 의 증가 → 글루타민 증가 및 글루탐산 감소

(1) Osmotic pressure → uptake of water → brain edema → coma

→ 삼투압 상승 → 수분 유입 → 뇌부종 → 혼수

(2) Depletion of glutamate → depletion of neurotransmitter (glutamate & γ -aminobutyrate (GABA))→ 글루탐산 고갈 → 신경전달물질(글루탐산과 γ -아미노뷰티르산, GABA)의 고갈

상세 설명 · 풀이

왜 하필 뇌일까. 뇌에는 요소 회로가 없어서 암모니아를 글루타민으로 가두는 것 말고는 처리 방법이 없기 때문이야.

기전	과정
삼투압	별아교세포에 글루타민이 쌓임 → 세포 안 삼투압 상승 → 물이 들어옴 → 뇌가 부음
신경전달물질	글루타민을 만드느라 글루탐산을 써 버림 → 글루탐산과 그 산물인 GABA가 부족해짐

연결 글루탐산 → (탈카르복실화, PLP) → GABA. 글루탐산이 줄면 GABA도 같이 준다.

시험 포인트 간성뇌증(hepatic encephalopathy)의 기전이 바로 이거야. 간이 망가져 암모니아를 요소로 못 바꾸면 뇌에 쌓인다.

Glutamate release its amino group to secrete (oxidative deamination)

핵심 키워드

글루탐산 탈수소효소

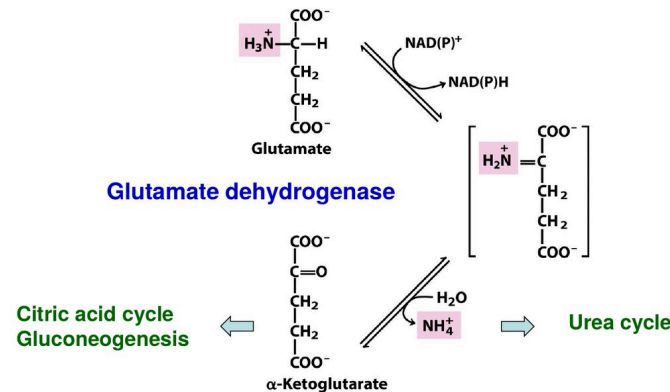
산화적 탈아미노화

ADP 활성화 · GTP 억제

NAD(P)⁺

Glutamate release its amino group to secrete

- Oxidative deamination: in hepatocyte mitochondria
; Ammonia from glutamate (▲ ADP, × GTP)



한 줄 요약

간 미토콘드리아에서 글루탐산 탈수소효소가 글루탐산을 산화해 NH_4^+ 와 α -케토글루타르산을 만들어.

한글 번역

- Oxidative deamination: in hepatocyte mitochondria

→ 산화적 탈아미노화: 간세포 미토콘드리아에서

; Ammonia from glutamate (▲ ADP, × GTP)

→ 글루탐산에서 암모니아 생성 (ADP가 활성화, GTP가 억제)

그림: 글루탐산(Glutamate) → (NAD(P)⁺ → NAD(P)H, 글루탐산 탈수소효소) → [중간체] → (H₂O, NH₄⁺ 방출) → α-케토글루타르산(α-Ketoglutarate)

왼쪽 화살표: 구연산 회로(Citric acid cycle), 포도당신생(Gluconeogenesis) / 오른쪽 화살표: 요소 회로(Urea cycle)

상세 설명 · 풀이

드디어 질소가 실제로 떨어져 나오는 단계야. 앞의 전이반응은 자리만 옮긴 것이었어.

반응 글루탐산 + H₂O + NAD(P)⁺ → α-케토글루타르산 + NH₄⁺ + NAD(P)H + H⁺

글루탐산 탈수소효소는 NAD⁺와 NADP⁺를 모두 쓸 수 있는 드문 효소야. 미토콘드리아 기질에 있어.

조절	의미
ADP가 활성화	에너지가 부족함 → 아미노산을 태워 에너지를 얻으라는 신호
GTP가 억제	에너지가 충분함(구연산 회로가 잘 돌아 GTP가 많음) → 굳이 태우지 마라

시험 포인트 산물 두 개의 행선지를 꼭 구분해 — NH₄⁺는 요소 회로로, α-케토글루타르산은 구연산 회로·포도당신생으로.

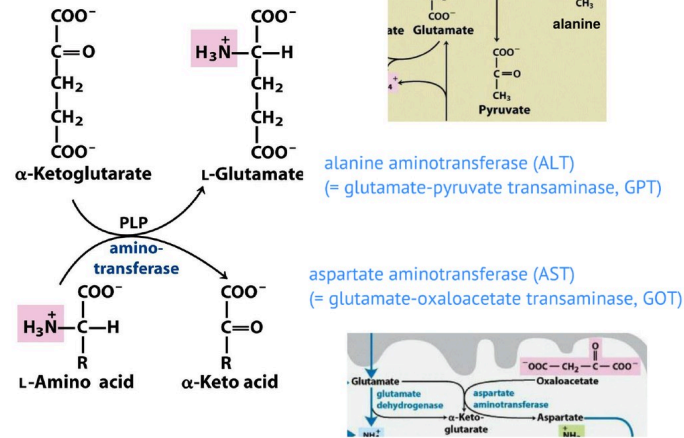
핵심 키워드

ALT (GPT)

AST (GOT)

조직 손상 지표

Key enzymes of AA metabolism



한 줄 요약

대표적인 아미노전이효소는 ALT(알라닌)와 AST(아스파르트산)야. 둘 다 간·심장 손상의 혈액 지표로 쓰여.

한글 번역

Key enzymes of AA metabolism — 아미노산 대사의 핵심 효소

왼쪽 그림: α -케토글루타르산 $\rightarrow$ L-글루탐산 / L-아미노산 $\rightarrow$ α -케토산, 가운데 **PLP, aminotransferase**

alanine aminotransferase (ALT) (= glutamate-pyruvate transaminase, GPT)

$\rightarrow$ 알라닌 아미노전이효소 (= 글루탐산-피루브산 아미노기전이효소, GPT)

aspartate aminotransferase (AST) (= glutamate-oxaloacetate transaminase, GOT)

$\rightarrow$ 아스파르트산 아미노전이효소 (= 글루탐산-옥살로아세트산 아미노기전이효소, GOT)

오른쪽 위 그림: 알라닌 $\rightarrow$ 피루브산 / **오른쪽 아래 그림:** 글루탐산 $\leftrightarrow$ 아스파르트산, 옥살로아세트산

상세 설명 · 풀이

효소	다른 이름	반응
ALT	GPT	알라닌 + α -케토글루타르산 $\rightleftharpoons$ 피루브산 + 글루탐산
AST	GOT	아스파르트산 + α -케토글루타르산 $\rightleftharpoons$ 옥살로아세트산 + 글루탐산

두 효소 모두 글루탐산/ α -케토글루타르산 쌍을 한쪽 짝으로 쓴다는 게 공통점이야. 아미노기가 글루탐산으로 모이는 이유지.

약학·임상 포인트 건강검진의 AST(GOT)·ALT(GPT)가 바로 이 효소야. 세포 안에 있어야 할 효소가 혈액에서 검출되면 그만큼 세포가 깨졌다는 뜻이야. ALT는 간에 더 특이적이야.

Pyridoxal phosphate (PLP), the prosthetic group of aminotransferases

핵심 키워드

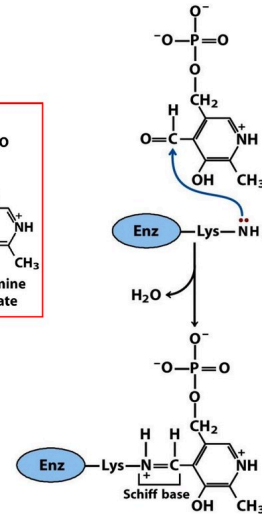
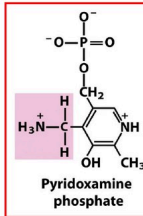
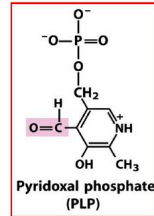
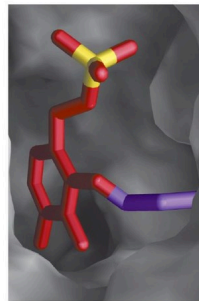
PLP

비타민 B₆

쉬프 염기

피리독사민 인산

Pyridoxal phosphate (PLP), the prosthetic group of aminotransferases (transamination)



한 줄 요약

PLP(비타민 B₆ 유도체)가 효소의 Lys와 쉬프 염기를 이루고 있다가, 아미노기를 받아 피리독사민 인산이 돼.

한글 번역

Pyridoxal phosphate (PLP), the prosthetic group of aminotransferases (transamination)

→ 아미노전이효소의 보결족인 피리독살 인산(PLP) (아미노기 전이반응)

가운데 구조: Pyridoxal phosphate (PLP) — 피리독살 인산 (알데하이드 - CHO를 가짐) / Pyridoxamine phosphate — 피리독사민 인산 (아민 - CH₂NH₃⁺를 가짐)

오른쪽 그림: 효소(Enz)의 Lys-NH₂가 PLP의 알데하이드를 공격 → H₂O 방출 → Schiff base(쉬프 염기, 내부 알디민) 형성

왼쪽: 효소 활성부위에 결합한 PLP의 입체 구조 모형

상세 설명 · 풀이

PLP는 비타민 B₆(피리독신)에서 만들어져. 아미노기를 잠깐 맡아 두는 중간 보관소 역할이야.

두 형태 피리독살 인산(-CHO) ↔ 피리독사민 인산(-CH₂NH₂). 아미노기를 받으면 피리독사민, 넘겨주면 다시 피리독살로 돌아간다.

쉬프 염기(Schiff base)는 알데하이드와 아민이 만나 생기는 C=N 결합이야. 효소의 라이신과 이룬 것을 내부 알디민, 기질 아미노산과 이룬 것을 외부 알디민이라고 해.

시험 포인트 PLP = 비타민 B₆. 아미노기 전이, 탈카르복실화, 라세미화를 모두 돕는 만능 보조인자야 (다음 슬라이드).

라세미화

탈카르복실화

퀴노노이드 중간체

The diagram illustrates the formation of pyridoxamine phosphate from an amino acid and an enzyme-bound pyridoxal phosphate (PLP) intermediate. The reaction proceeds through four steps:

- Formation of external aldimine with substrate:** An amino acid (L-Amino acid) reacts with the enzyme-bound PLP intermediate (Schiff base) to form an external aldimine intermediate (Schiff base intermediate).
- Abstraction of proton, leading to quinonoid formation:** The Schiff base intermediate undergoes deprotonation at the C2 position, forming a quinonoid intermediate.
- Rearrangement:** The quinonoid intermediate undergoes a rearrangement to form a Schiff base intermediate.
- Hydrolysis of Schiff base to form α-keto acid and pyridoxamine:** The Schiff base intermediate is hydrolyzed, releasing an α-keto acid and forming pyridoxamine phosphate.

The chemical structures shown are:

- Pyridoxal phosphate (internal aldimine):** A pyridine ring with a phosphate group at C4, a hydroxyl group at C3, and an aldehyde group at C2.
- Schiff base intermediate (external aldimine):** The pyridine ring is linked to the amino acid residue via an imine bond at C2.
- Quinonoid intermediate:** The pyridine ring is in a quinonoid state, with a double bond between C2 and C3, and a negative charge at C2.
- Pyridoxamine phosphate:** The pyridine ring is linked to the amino acid residue via a C-C bond at C2, and the aldehyde group is converted to a carboxylic acid group.

transamination

racemization

decarboxylation

The diagram illustrates the chemical mechanism of the pyridoxal phosphate (PLP) transamination reaction, showing the conversion of an amino acid to an α-keto acid and the regeneration of the enzyme.

Reaction Pathway:

- Carbanion:** The reaction begins with the deprotonation of the α-carbon of an amino acid, forming a carbanion intermediate.
- Quinonoid intermediate:** The carbanion reacts with the aldehyde carbon of PLP, forming a quinonoid intermediate.
- Schiff base intermediate (external):** The quinonoid intermediate undergoes proton transfer and rearrangement to form a Schiff base intermediate (external).
- Quinonoid intermediate (internal):** The Schiff base intermediate undergoes further rearrangement to form a quinonoid intermediate (internal).
- Pyridoxal phosphate (internal aldimine form, regenerated enzyme):** The final product of the reaction is the regenerated enzyme, which is in the internal aldimine form of PLP.

Chemical Structures:

- Carbanion:** $\text{H}_2\text{N}-\text{CH}(\text{R})-\text{COO}^-$ (with a negative charge on the α-carbon).
- Quinonoid intermediate:** A structure where the α-carbon is covalently bonded to the C4 of the pyridine ring of PLP, and the C2-C3 double bond is shifted.
- Schiff base intermediate (external):** A structure where the α-carbon is covalently bonded to the C4 of the pyridine ring of PLP, and the C2-C3 double bond is shifted.
- Quinonoid intermediate (internal):** A structure where the α-carbon is covalently bonded to the C4 of the pyridine ring of PLP, and the C2-C3 double bond is shifted.
- Pyridoxal phosphate (internal aldimine form, regenerated enzyme):** A structure where the α-carbon is covalently bonded to the C4 of the pyridine ring of PLP, and the C2-C3 double bond is shifted.

Enzyme (Enz): The enzyme is shown as a catalyst, facilitating the reaction and being regenerated at the end.

Carbanion $\longleftrightarrow$ **Quinonoid intermediate**

Resonance structures for stabilization of a carbanion by PLP

한글 번역

Some amino acid transformations at the α carbon that are facilitated by pyridoxal phosphate

→ 피리독살 인산이 촉진하는 α 탄소에서의 아미노산 변환들

(A) **윗줄 – transamination (아미노기 전이):** ① 기질과 외부 알디민 형성 → ② 양성자 제거로 퀴놀로이드 중간체 형성 → ③ 재배열 → ④ 쉬프 염기 가수분해 → **α-케토산 + 피리독사민 인산**

(B) 가운뎃줄 — racemization (라세미화): 퀴노노이드 중간체 → 반대쪽에서 양성자 첨가
→ D-아미노산 + PLP 재생

(C) 아랫줄 — decarboxylation (탈카르복실화): CO₂ 이탈 → 퀴노노이드 중간체 → 아민 (Amine) + PLP 재생

왼쪽 아래 상자: 카르바니온 ↔ 퀴노노이드 중간체 — PLP에 의한 카르바니온 안정화 공명 구조

한 줄 요약

PLP는 카르바니온을 안정화해서 아미노기 전이.라세미화.탈카르복실화 세 반응을 모두 가능하게 해.

상세 설명 · 풀이

세 반응이 전부 같은 퀴노노이드 중간체에서 갈라져 나와. 어느 결합이 끊어지느냐만 다를 뿐이야.

끊어지는 결합	반응	산물
C α -H	아미노기 전이 / 라세미화	α -케토산 / D-아미노산
C α -COO ⁻	탈카르복실화	아민 (예: 히스타민, GABA, 세로토닌)

PLP의 비밀 PLP의 피리딘 고리가 전자를 빨아들이는 전자 싱크 역할을 해서 음전하를 띤 카르바니온을 안정화한다. 그래서 평소 안 끊어질 결합이 끊어진다.

약학 포인트 항결핵제 아이소니아지드(INH)는 PLP와 결합해 비타민 B₆ 결핍을 일으켜. 그래서 INH 복용 시 B₆를 같이 준다.

핵심 키워드

6가지 요약

18.1절 정리

Summary

1. Dietary protein is enzymatically degraded to amino acids
2. Pyridoxal phosphate participates in the transfer of α -amino groups to α -ketoglutarate
3. Glutamate releases its amino group as ammonia in the liver
4. Glutamine transports ammonia in the bloodstream
5. Alanine transports ammonia from skeletal muscles to the liver
6. Ammonia is toxic to animals

한 줄 요약

18.1절 정리야. 소화 → PLP 전이반응 → 글루탐산 → 암모니아, 그리고 글루타민·알라닌의 운반 역할이 핵심이야.

한글 번역

Summary — 요약

1. **Dietary protein is enzymatically degraded to amino acids** — 식이 단백질은 효소에 의해 아미노산으로 분해된다
2. **Pyridoxal phosphate participates in the transfer of α -amino groups to α -ketoglutarate** — 피리독살 인산은 α -아미노기를 α -케토글루타르산으로 옮기는 데 참여한다
3. **Glutamate releases its amino group as ammonia in the liver** — 글루탐산은 간에서 아미노기를 암모니아로 방출한다
4. **Glutamine transports ammonia in the bloodstream** — 글루타민은 혈류에서 암모니아를 운반한다
5. **Alanine transports ammonia from skeletal muscles to the liver** — 알라닌은 골격근에서 간으로 암모니아를 운반한다
6. **Ammonia is toxic to animals** — 암모니아는 동물에게 독성이 있다

상세 설명 · 풀이

요점	해당 슬라이드
1. 소화	7~12
2. PLP와 전이반응	15, 23, 24
3. 글루탐산 → 암모니아	21
4. 글루타민 운반	19
5. 알라닌 운반	17
6. 암모니아 독성	20

한 줄로 꿰면 아미노산 → (PLP 전이) → 글루탐산 → (산화적 탈아미노화) → NH_4^+ → 요소 회로. 글루타민과 알라닌은 이 흐름에 합류하는 운반 차량이다.

핵심 키워드

18.2절

요소 회로

18.2 Nitrogen excretion and the urea cycle



Nitrogen Excretion &
the Urea Cycle

한 줄 요약

18.2절 시작. 떨어져 나온 암모니아를 요소로 바꿔 내보내는 회로를 봐.

한글 번역

18.2 Nitrogen excretion and the urea cycle

→ 18.2 질소 배설과 요소 회로

Nitrogen Excretion & the Urea Cycle — 질소 배설과 요소 회로 (붉은 구름)

상세 설명 · 풀이

이 절의 흐름이야.

순서	내용	슬라이드
①	요소 회로의 5단계 효소	27
②	두 개의 질소가 들어오는 길	28~29
③	구연산 회로와의 연결 (아스파르트산 섀트)	30
④	요소 회로의 조절	31
⑤	유전적 결함과 치료	32~33
⑥	단백질 부족, 조직 손상 지표	34~36

핵심 키워드

카르바모일 인산

시트룰린

아르기니노숙신산

아르기닌 → 요소

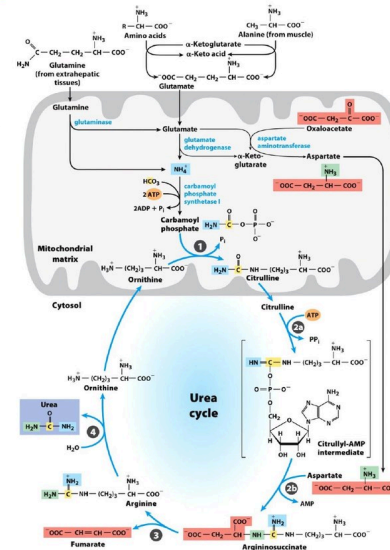
Urea is produced from ammonia by five enzymatic steps

[in mitochondria]

- ① Formation of **carbamoyl phosphate**: carbamoyl phosphate synthetase I
- ② Formation of **citrulline**: ornithine transcarbamoylase

[in cytosol]

- ③ Formation of **argininosuccinate**: argininosuccinate synthetase
- ④ Formation of **arginine**: argininosuccinase
- ⑤ Formation of **urea & ornithine**: arginase



한 줄 요약

미토콘드리아에서 2단계 (카르바모일 인산 → 시트룰린), 세포질에서 3단계 (아르기니노숙신산 → 아르기닌 → 요소)로 진행돼.

한글 번역

Urea is produced from ammonia by five enzymatic steps

→ 요소는 암모니아로부터 다섯 단계의 효소 반응으로 생성된다

[in mitochondria] — [미토콘드리아에서]

- ① **Formation of carbamoyl phosphate: carbamoyl phosphate synthetase I** — 카르바모일 인산의 생성: 카르바모일 인산 합성효소 I
- ② **Formation of citrulline: ornithine transcarbamoylase** — 시트룰린의 생성: 오르니틴 트랜스카르바모일레이스

[in cytosol] — [세포질에서]

- ③ **Formation of argininosuccinate: argininosuccinate synthetase** — 아르기니노숙신산의 생성: 아르기니노숙신산 합성효소
- ④ **Formation of arginine: argininosuccinase** — 아르기닌의 생성: 아르기니노숙시네이스
- ⑤ **Formation of urea & ornithine: arginase** — 요소와 오르니틴의 생성: 아르기네이스

오른쪽 그림: 글루타민·글루탐산·아스파르트산이 들어오고, 미토콘드리아 기질에서 오르니틴 ↔ 시트룰린, 세포질에서 시트룰린 → 아르기니노숙신산 → 아르기닌 → 요소 + 오르니틴, 푸마르산 방출

상세 설명 · 풀이

단계	효소	기질 → 산물	위치
①	카르바모일 인산 합성효소 I	$\text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^- + 2\text{ATP} \rightarrow$ 카르바모일 인산	기질
②	오르니틴 트랜스카르바모일레이스	오르니틴 + 카르바모일 인산 → 시트룰린	기질
③	아르기니노숙신산 합성효소	시트룰린 + 아스파르트산 + ATP → 아르기니노숙신산	세포질
④	아르기니노숙시네이스	아르기니노숙신산 → 아르기닌 + 푸마르산	세포질
⑤	아르기네이스	아르기닌 + $\text{H}_2\text{O} \rightarrow$ 요소 + 오르니틴	세포질

회로인 이유 오르니틴이 소모되지 않고 되돌아오기 때문이야. 구연산 회로에서 옥살로아세트산이 그렇듯이.

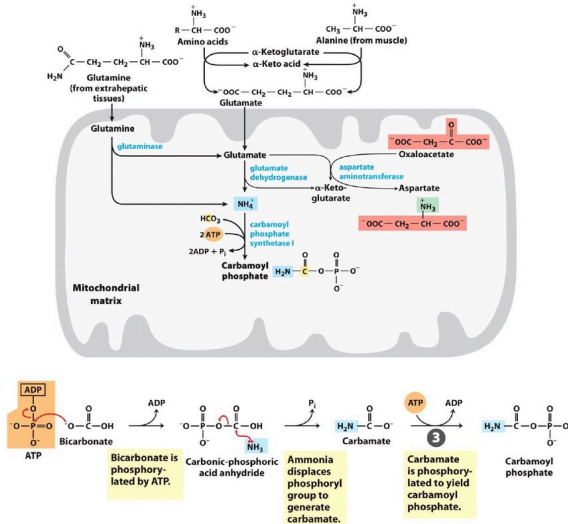
시험 포인트 ①②는 미토콘드리아, ③④⑤는 세포질. 그래서 시트룰린과 오르니틴은 막을 넘나드는 수송체가 필요해.

핵심 키워드

카르바모일 인산 합성효소 I

ATP 2개

카르바메이트

 HCO_3^- 1st nitrogen enters from ammonia

한 줄 요약

첫 질소는 NH_4^+ 에서 와. HCO_3^- 와 합쳐져 카르바모일 인산이 되는데, 여기에 ATP 2개를 써.

한글 번역

1st nitrogen enters from ammonia

→ 첫 번째 질소는 암모니아로부터 들어온다

위 그림: 글루타민 → (글루타미네이스) → 글루탐산 → (글루탐산 탈수소효소) → NH_4^+ + α-케토글루타르산. $\text{HCO}_3^- + 2\text{ATP} \rightarrow$ (카르바모일 인산 합성효소 I, $2\text{ADP} + \text{P}_i$) → 카르바모일 인산

아래 그림 (상세 기전): $\text{ATP} + \text{중탄산염} \rightarrow$ (Bicarbonate is phosphorylated by ATP 중탄산염이 ATP에 의해 인산화됨) → 탄산-인산 무수물 → (Ammonia displaces phosphoryl group to generate carbamate 암모니아가 인산기를 밀어내고 카르바메이트 생성) → 카르바메이트 → (Carbamate is phosphorylated to yield carbamoyl phosphate 카르바메이트가 인산화되어 카르바모일 인산 생성) → 카르바모일 인산

상세 설명 · 풀이

전체 반응 $\text{NH}_4^+ + \text{HCO}_3^- + 2\text{ATP} \rightarrow$ 카르바모일 인산 + $2\text{ADP} + \text{P}_i$

ATP를 두 번 쓰는 이유가 그림 아래쪽에 나와 있어. 한 번은 중탄산염을 활성화하는 데, 또 한 번은 카르바메이트를 인산화하는 데 써.

암모니아의 출처	경로
글루타민	글루타미네이스 → NH_4^+
글루탐산	글루탐산 탈수소효소 → NH_4^+
장내 세균	문맥을 통해 간으로

시험 포인트 카르바모일 인산 합성효소 I(CPS I)은 미토콘드리아, 요소 회로용. CPS II는 세포질, 피리미딘 합성용 이야. 둘을 꼭 구분해.

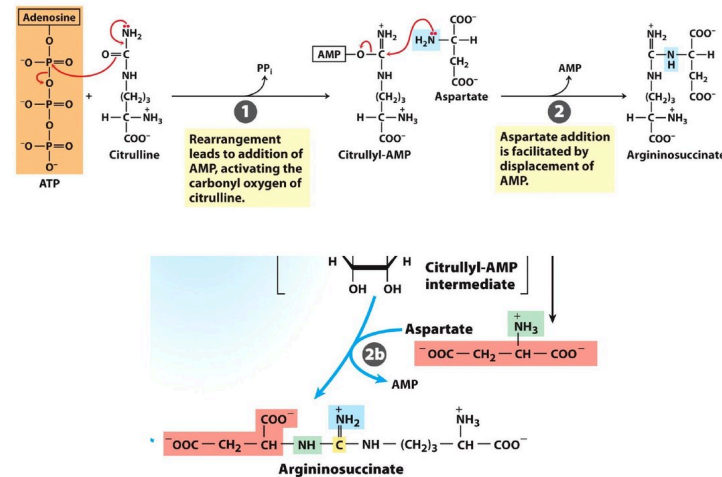
핵심 키워드

아스파르트산

시트룰릴-AMP

ATP → AMP + PP_i

아르기니노숙신산

2nd nitrogen enters from aspartate

한 줄 요약

두 번째 질소는 아스파르트산이 가져와. 시트룰린이 ATP로 활성화되어 시트룰릴-AMP가 된 뒤 아스파르트산이 붙어.

한글 번역

2nd nitrogen enters from aspartate

→ 두 번째 질소는 아스파르트산으로부터 들어온다

그림: ATP + 시트룰린(Citrulline) → ① (Rearrangement leads to addition of AMP, activating the carbonyl oxygen of citrulline 재배열로 AMP가 붙어 시트룰린의 카르보닐 산소가 활성화된다, PP_i 방출) → 시트룰릴-AMP(Citrullyl-AMP) → ② (Aspartate addition is facilitated by displacement of AMP AMP가 밀려나면서 아스파르트산이 첨가된다, AMP 방출) → 아르기니노숙신산(Argininosuccinate)

아래 그림: 시트룰릴-AMP 중간체 + 아스파르트산 → (2b, AMP 방출) → 아르기니노숙신산

상세 설명 · 풀이

요소의 질소 두 개가 어디서 오는지가 이 장의 단골 문제야.

질소	출처	단계
첫 번째 N	유리 암모니아(NH ₄ ⁺)	① 카르바모일 인산 (슬 28)
두 번째 N	아스파르트산	③ 아르기니노숙신산 (이 슬라이드)

에너지 ATP → AMP + PP_i. PP_i가 다시 2P_i로 가수분해되니까 실제로는 ATP 2개 상당을 쓴 셈이야.

시험 포인트 요소 1분자를 만드는 데 드는 총 비용은 ATP 3개 = 고에너지 인산결합 4개야 (①에서 2개, ③에서 2개 상당).

The citric acid cycle and urea cycle is linked by aspartate-argininosuccinate shunt

핵심 키워드

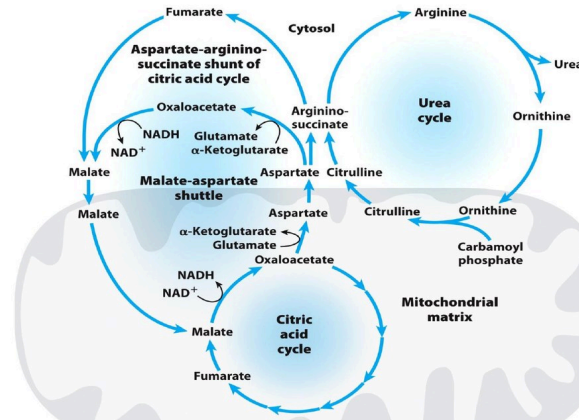
아스파르트산 섀트

푸마르산

말산-아스파르트산 셔틀

두 회로 연결

The citric acid cycle and urea cycle is linked by aspartate-argininosuccinate shunt



한 줄 요약

요소 회로에서 나온 푸마르산이 구연산 회로로 들어가 옥살로아세트산이 되고, 그게 다시 아스파르트산으로 돌아와 질소를 나르는 고리야.

한글 번역

The citric acid cycle and urea cycle is linked by aspartate-argininosuccinate shunt

→ 구연산 회로와 요소 회로는 아스파르트산-아르기니노숙신산 섀트로 연결된다

세포질(Cytosol): 아르기닌 → 요소(Urea) + 오르니틴 (요소 회로). 아르기니노숙신산 → 푸마르산(Fumarate) → 말산(Malate) → (NAD⁺ → NADH) → 옥살로아세트산 (Oxaloacetate) → (글루탐산 → α-케토글루타르산) → 아스파르트산(Aspartate) → 다시 아르기니노숙신산으로

Aspartate-argininosuccinate shunt of citric acid cycle — 구연산 회로의 아스파르트산-아르기니노숙신산 섀트 / **Malate-aspartate shuttle** — 말산-아스파르트산 셔틀

미토콘드리아 기질: 카르바모일 인산 → 시트룰린 → (세포질로). 구연산 회로: 푸마르산 → 말산 → 옥살로아세트산 → 아스파르트산

상세 설명 · 풀이

두 회로를 따로 외우면 어렵지만, 아스파르트산이 들어가고 푸마르산이 나온다는 한 줄만 잡으면 돼.

연결 고리 아스파르트산(질소 공급) → 요소 회로 → 푸마르산(탄소 반납) → 구연산 회로 → 옥살로아세트산 → (전반응) → 아스파르트산

이 연결 덕분에 에너지 비용이 줄어. 푸마르산을 버리지 않고 말산 → 옥살로아세트산으로 산화하면서 NADH 1개를 회수하거든.

시험 포인트 18.2절 요약의 4번 "경로 연결이 요소 합성의 에너지 비용을 낮춘다"가 바로 이 섀트 얘기야.

3) Regulation of urea cycle activity

핵심 키워드

효소량 조절

N-아세틸글루탐산

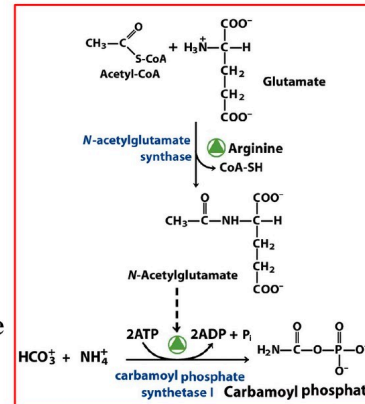
CPS I 활성화

기아 · 고단백식

3) Regulation of urea cycle activity

- ① **All 5 enz's** (carbamoyl phosphate synthetase I, ornithine transcarbamoylase, argininosuccinate synthetase, argininosuccinase, arginase): **synthesis rates are increased by starvation and very-high-protein diets**

- ② **Carbamoyl phosphate synthetase I: activated by N-acetylglutamate**



31

한 줄 요약

요소 회로는 두 수준에서 조절돼. ① 5개 효소의 합성량이 기아·고단백식에서 늘고, ② N-아세틸글루탐산이 CPS I을 켜.

한글 번역

- ① **All 5 enz's** (carbamoyl phosphate synthetase I, ornithine transcarbamoylase, argininosuccinate synthetase, argininosuccinase, arginase): **synthesis rates are increased by starvation and very-high-protein diets**

→ 5개 효소 모두(카르바모일 인산 합성효소 I, 오르니틴 트랜스카르바모일레이스, 아르기니노숙신산 합성효소, 아르기니노숙시네이스, 아르기네이스): **기아와 초고단백 식사에 의해 합성 속도가 증가한다**

- ② **Carbamoyl phosphate synthetase I: activated by N-acetylglutamate**

→ 카르바모일 인산 합성효소 I: **N-아세틸글루탐산에 의해 활성화된다**

오른쪽 그림: 아세틸-CoA + 글루탐산 → (N-아세틸글루탐산 합성효소, 아르기닌이 활성화, CoA-SH 방출) → N-아세틸글루탐산 → (카르바모일 인산 합성효소 I을 활성화) → $\text{HCO}_3^- + \text{NH}_4^+ + 2\text{ATP} \rightarrow \text{카르바모일 인산}$

상세 설명 · 풀이

수준	방식	속도
① 장기 조절	효소 단백질의 양을 늘림 (유전자 발현)	느림 (수 시간~수 일)
② 단기 조절	N-아세틸글루탐산이 CPS I을 다른자리입체성 활성화	빠름 (분 단위)

왜 하필 N-아세틸글루탐산일까? 아미노산이 많아지면 글루탐산이 늘고, 아르기닌(요소 회로 중간체)도 늘어. 둘 다 "질소가 넘친다"는 신호야. 그 신호가 N-아세틸글루탐산 합성으로 모여 회로를 켜.

정리 아세틸-CoA + 글루탐산 → (아르기닌이 촉진) → N-아세틸글루탐산 → CPS I 활성화

시험 포인트 기아에도 요소 회로가 켜지는 이유 — 근육 단백질을 분해해 당신생을 하므로 처리할 질소가 오히려 늘기 때문이야.

What if we have genetic defect in urea formation ?

핵심 키워드

고암모니아혈증

유전적 결함

What if we have genetic defect in urea formation ?

Toxic ammonia is accumulated : hyperammonemia

한 줄 요약

요소 회로 효소에 결함이 있으면 독성 암모니아가 쌓여 고암모니아혈증이 생겨.

한글 번역

What if we have genetic defect in urea formation ?

→ 요소 생성에 유전적 결함이 있다면 어떻게 될까?

Toxic ammonia is accumulated : hyperammonemia

→ 독성 암모니아가 축적된다: 고암모니아혈증

상세 설명 · 풀이

요소 회로 5개 효소 중 어느 하나라도 망가지면 질소가 빠져나갈 길이 막혀.

결핍 효소	질환명
카르바모일 인산 합성효소 I	CPS I 결핍증
오르니틴 트랜스카르바모일레이스	OTC 결핍증 (가장 흔함, X-연관)
아르기니노숙신산 합성효소	시트룰린혈증
아르기니노숙시네이스	아르기니노숙신산뇨증
아르기네이스	아르기닌혈증

시험 포인트 증상은 슬라이드 20에서 배운 암모니아 독성 그대로야. 기면, 구토, 경련, 뇌부종, 혼수. 신생아기에 나타나면 치명적이야.

구체적인 발생 빈도와 증상은 슬라이드 70의 표 18-2에 정리되어 있어.

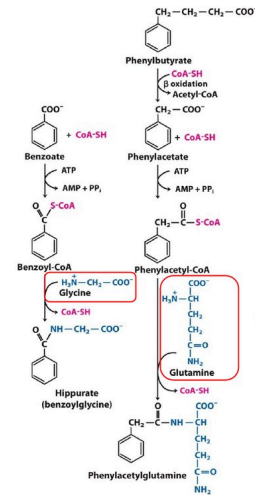
핵심 키워드

벤조산 → 히푸르산

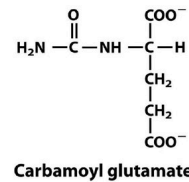
페닐뷰티르산 → 페닐아세틸글루타민

카르바모일 글루탐산

Treatment of hyperammonemia by benzoate or phenylbutyrate



('22 약사)

Ammonia is removed through Gly, Gln
Products are excreted in the urineActivate carbamoyl
phosphate synthetase I

한 줄 요약

벤조산은 글리신과, 페닐뷰티르산은 글루타민과 묶여 소변으로 빠져나가. 질소를 요소 말고 다른 길로 버리는 치료야.

한글 번역

Treatment of hyperammonemia by benzoate or phenylbutyrate

→ 벤조산 또는 페닐뷰티르산에 의한 고암모니아혈증의 치료

왼쪽 경로: 벤조산(Benzoate) + CoA-SH → (ATP → AMP + PP_i) → 벤조일-CoA → (글리신(Glycine)) → 히푸르산(Hippurate, 벤조일글리신)

오른쪽 경로: 페닐뷰티르산(Phenylbutyrate) → (β 산화, 아세틸-CoA 방출) → 페닐아세트산(Phenylacetate) + CoA-SH → (ATP → AMP + PP_i) → 페닐아세틸-CoA → (글루타민(Glutamine)) → 페닐아세틸글루타민(Phenylacetylglutamine)

Ammonia is removed through Gly, Gln / Products are excreted in the urine

→ 암모니아는 글리신과 글루타민을 통해 제거되고, 생성물은 소변으로 배설된다

오른쪽 위: Carbamoyl glutamate (카르바모일 글루탐산) — Activate carbamoyl phosphate synthetase I (카르바모일 인산 합성효소 I을 활성화)

('22 약사) — 2022년 약사 국가시험 출제

상세 설명 · 풀이

치료 전략이 두 갈래야.

약물	붙잡는 상대	배설물	버리는 질소
벤조산	글리신	히푸르산	질소 1개
페닐뷰티르산	글루타민	페닐아세틸글루타민	질소 2개
카르바모일 글루탐산	-	-	CPS I을 켜서 요소 회로 자체를 활성화

핵심 아이디어 요소 회로가 막혔으니, 질소를 다른 분자에 묶어 소변으로 내보낸다. 이것을 질소 포획(nitrogen scavenging) 요법이라고 해.

약시 기출 포인트 카르바모일 글루탐산(carglumic acid)은 N-아세틸글루탐산 유사체야. 슬라이드 31에서 배운 CPS I 활성화제 자리를 대신 채워 줘. N-아세틸글루탐산 합성효소 결핍증에 쓰여.

핵심 키워드

필수 아미노산

HILKMFTWV

What if we don't take protein diet ?

: lack of essential amino acids (HILKMFTWV)

한 줄 요약

단백질을 안 먹으면 몸이 못 만드는 **필수 아미노산**
(HILKMFTWV 9종)이 부족해져.

한글 번역

What if we don't take protein diet ?

→ 단백질 식이를 하지 않으면 어떻게 될까?

: lack of essential amino acids (HILKMFTWV)

→ 필수 아미노산(HILKMFTWV)의 결핍

상세 설명 · 풀이

약자	아미노산	약자	아미노산
H	히스티딘 (Histidine)	M	메티오닌 (Methionine)
I	아이소류신 (Isoleucine)	F	페닐알라닌 (Phenylalanine)
L	류신 (Leucine)	T	트레오닌 (Threonine)
K	라이신 (Lysine)	W	트립토판 (Tryptophan)
		V	발린 (Valine)

필수 아미노산이란 사람이 스스로 합성하지 못해 반드시 음식으로 먹어야 하는 아미노산이야.
성인 기준 9종이고, 성장기에는 아르기닌도 준필수로 본다.

외우는 법 HILKMFTWV 또는 "Private Tim Hall"류의 두문자어를 쓰기도 해. 어떤 식으로든
9개를 셀 수 있으면 돼.

단백질 결핍이 심하면 콕쇼오커(kwashiorkor), 열량까지 부족하면 마라스무스(marasmus)가 돼.

핵심 키워드

ALT = GPT

AST = GOT

혈액 검사

assays for tissue damage

alanine aminotransferase (ALT)
(= glutamate-pyruvate transaminase, GPT)aspartate aminotransferase (AST)
(= glutamate-oxaloacetate transaminase, GOT)

한 줄 요약

ALT(GPT)와 AST(GOT)는 세포 안 효소라서, 혈액에서 검출되면 그만큼 조직이 손상됐다는 뜻이야.

한글 번역

assays for tissue damage — 조직 손상 검사

alanine aminotransferase (ALT) (= glutamate-pyruvate transaminase, GPT)

→ 알라닌 아미노전이효소 (= 글루탐산-피루브산 아미노기전이효소, GPT)

aspartate aminotransferase (AST) (= glutamate-oxaloacetate transaminase, GOT)

→ 아스파르트산 아미노전이효소 (= 글루탐산-옥살로아세트산 아미노기전이효소, GOT)

상세 설명 · 풀이

슬라이드 22에서 본 효소가 임상에서 어떻게 쓰이는지 보여 주는 슬라이드야.

원리 ALT와 AST는 원래 세포 안(특히 간세포)에 있다. 세포막이 깨져야 혈액으로 새어 나온다. 그래서 혈중 수치 = 세포 손상의 정도.

효소	주로 있는 곳	특이성
ALT (GPT)	간세포 세포질	간에 비교적 특이적
AST (GOT)	간, 심장, 골격근, 적혈구	여러 조직에서 올라감

임상 포인트 AST/ALT 비율도 본다. 알코올성 간질환에서는 $AST/ALT > 2$, 바이러스성 간염에서는 ALT가 더 높은 경향이 있어.

핵심 키워드

심근경색

SGOT · SGPT

CCl₄ · CHCl₃

after heart attack : SCK, SGOT, SGPT
leak from injured heart cells

liver damage by CCl₄ or CHCl₃: SGOT,
SGPT leak from injured hepatocytes

한 줄 요약

심근경색 후에는 손상된 심장 세포에서, 사염화탄소·클로로폼에 의한 간 손상에서는 간세포에서 효소가 혈액으로 새어 나와.

한글 번역

after heart attack : SCK, SGOT, SGPT leak from injured heart cells

→ 심장마비(심근경색) 후: SCK, SGOT, SGPT가 손상된 심장 세포에서 누출된다

liver damage by CCl₄ or CHCl₃: SGOT, SGPT leak from injured hepatocytes

→ 사염화탄소(CCl₄)나 클로로폼(CHCl₃)에 의한 간 손상: SGOT, SGPT가 손상된 간세포에서 누출된다

상세 설명 · 풀이

앞에 붙은 **S**는 **serum(혈청)**이라는 뜻이야. SGOT = 혈청 GOT = 혈청 AST, SGPT = 혈청 GPT = 혈청 ALT.

약자	정식 이름	의미
SCK	혈청 크레아틴 키네이스	근육·심근 손상 지표
SGOT	혈청 AST	간·심장·근육 손상
SGPT	혈청 ALT	주로 간 손상

약학 포인트 CCl₄는 간 독성 실험의 고전적 모델 물질이야. 사이토크롬 P450이 CCl₄를 •CCl₃ 라디칼로 바꾸고, 이것이 막지질을 과산화해 간세포를 파괴해.

현재 심근경색 진단에는 CK-MB보다 트로포닌(troponin)이 더 특이적인 지표로 쓰여.

핵심 키워드

5가지 요약

18.2절 정리

Summary

1. Urea is produced from ammonia in five enzymatic steps
2. The citric acid and urea cycles can be linked
3. The activity of the urea cycle is regulated at two levels
4. Pathway interconnections reduce the energetic cost of urea synthesis
5. Genetic defects in the urea cycle can be life-threatening

한 줄 요약

18.2절 정리야. 요소는 5단계로 만들어지고, 구연산 회로와 연결되며, 두 수준에서 조절되고, 결함은 생명을 위협해.

한글 번역

Summary — 요약

1. **Urea is produced from ammonia in five enzymatic steps** — 요소는 암모니아로부터 다섯 단계의 효소 반응으로 생성된다
2. **The citric acid and urea cycles can be linked** — 구연산 회로와 요소 회로는 연결될 수 있다
3. **The activity of the urea cycle is regulated at two levels** — 요소 회로의 활성은 두 수준에서 조절된다
4. **Pathway interconnections reduce the energetic cost of urea synthesis** — 경로 간 연결은 요소 합성의 에너지 비용을 낮춘다
5. **Genetic defects in the urea cycle can be life-threatening** — 요소 회로의 유전적 결함은 생명을 위협할 수 있다

상세 설명 · 풀이

요점	핵심 내용	슬라이드
1. 5단계	미토콘드리아 2단계 + 세포질 3단계	27
2. 연결	아스파르트산-아르기니노숙신산 섀트	30
3. 조절	효소 합성량 + N-아세틸글루탐산	31
4. 비용 절감	푸마르산 → 말산 → NADH 회수	30
5. 유전 결함	고암모니아혈증, 질소 포획 요법	32~33

시험 단골 요소의 질소 두 개의 출처(암모니아 + 아스파르트산), ATP 비용 (고에너지 결합 4개), CPS I과 CPS II의 구분.

핵심 키워드

월렌다 효과

쉬어가는 페이지

실패할까 걱정하는 심리는 현재 자신이 하는 일에
집중하지 못하게 하고 기본적인 대응조차
심사숙고하게(예를 들어 왼발을 먼저 내디뎌야 할지,
오른발을 내디뎌야 할지 고민하는 것) 만든다. 또한
이 때문에 발생하는 결과에 반응하는 속도 역시
느려져 생각을 둔하게 만든다.... (월렌다 효과)

한 줄 요약

실패를 걱정하면 **지금 하는 일에 집중하지 못한다**는
심리학 개념이야. 시험을 앞둔 학생들에게 건네는 말
이야.

한글 번역

※ 원문이 한글이라 그대로 옮겼어.

실패할까 걱정하는 심리는 현재 자신이 하는 일에 집중하지 못하게 하고 기본적인
대응조차 심사숙고하게(예를 들어 왼발을 먼저 내디뎌야 할지, 오른발을 내디뎌야
할지 고민하는 것) 만든다. 또한 이 때문에 발생하는 결과에 반응하는 속도 역시
느려져 생각을 둔하게 만든다.... (월렌다 효과)

상세 설명 · 풀이

월렌다 효과(Wallenda effect)는 공중 줄타기 곡예사 칼 월렌다의 이름에서 나
왔어. 그는 오랫동안 성공적으로 공연했지만, "떨어지면 안 된다"는 생각에 사로
잡힌 공연에서 추락해 사망했다고 전해져.

수업 맥락 결과를 걱정하기보다 **지금 해야 할 일 자체에 집중하라**는 메시지
야. 18.3절로 넘어가기 전 쉬어가는 슬라이드야.

시험 범위와 관계없는 슬라이드야.

핵심 키워드

18.3절

탄소 골격의 운명

18.3 Pathways of Amino Acid Degradation

Pathways of Amino Acid Degradation

한 줄 요약

18.3절 시작. 질소를 떼어낸 탄소 골격이 어디로 들어가는지 봐.

한글 번역

18.3 Pathways of Amino Acid Degradation

→ 18.3 아미노산 분해 경로

Pathways of Amino Acid Degradation — 아미노산 분해 경로 (하늘색 그림)

상세 설명 · 풀이

이 절의 흐름이야.

순서	내용	슬라이드
①	케톤생성·포도당생성 아미노산 전체 지도	40, 48
②	7개의 진입 지점별 분해 경로	41~47
③	분해에 쓰이는 보조인자들	50~60
④	유전적 결함 질환들	61~70

큰 원칙 아미노산 20종의 탄소 골격은 결국 7가지 중간체 중 하나로 들어간다. 피루브산, 아세틸-CoA, 아세토아세틸-CoA, α -케토글루타르산, 숙시닐-CoA, 푸마르산, 옥살로아세트산.

핵심 키워드

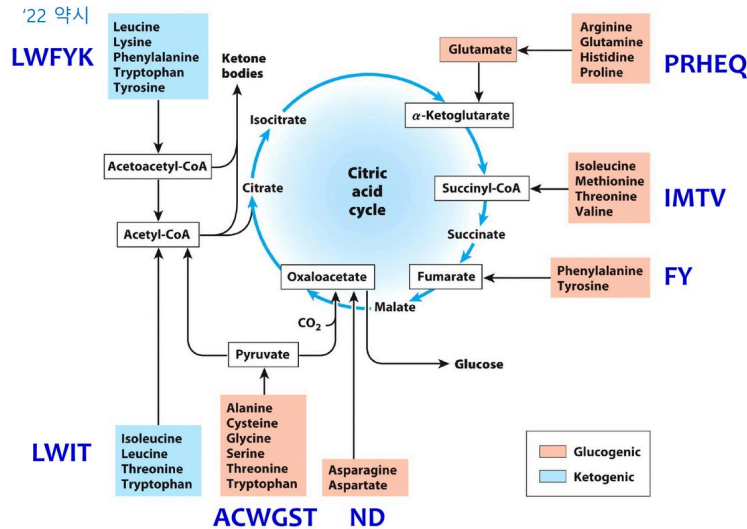
케톤생성 LWFYK

포도당생성

7개 진입점

'22 약시

Ketogenic and glucogenic amino acids



한 줄 요약

아미노산은 들어가는 지점에 따라 포도당이 될 수 있는 것(분홍)과 케톤체가 되는 것(파랑)으로 나뉘어.

한글 번역

Ketogenic and glucogenic amino acids — 케톤생성 및 포도당생성 아미노산

('22 약시) — 2022년 약사 국가시험 출제

그림 (구연산 회로 중심, 분홍 = Glucogenic 포도당생성 / 파랑 = Ketogenic 케톤생성):

- **LWFYK** — 류신, 라이신, 페닐알라닌, 트립토판, 티로신 → 아세토아세틸-CoA → 케톤체(Ketone bodies)
- **PRHEQ** — 프롤린, 아르기닌, 히스티딘, 글루탐산, 글루타민 → 글루탐산 → α-케토글루타르산
- **IMTV** — 아이소류신, 메티오닌, 트레오닌, 발린 → 숙시닐-CoA
- **FY** — 페닐알라닌, 티로신 → 푸마르산(Fumarate)
- **ND** — 아스파라긴, 아스파르트산 → 옥살로아세트산(Oxaloacetate)
- **ACWGST** — 알라닌, 시스테인, 트립토판, 글리신, 세린, 트레오닌 → 피루브산(Pyruvate)
- **LWIT** — 류신, 트립토판, 아이소류신, 트레오닌 → 아세틸-CoA

상세 설명 · 풀이

분류	정의	해당 아미노산
포도당생성	피루브산이나 구연산 회로 중간체로 들어감 → 포도당이 될 수 있음	대부분
케톤생성	아세틸-CoA나 아세토아세틸-CoA로 들어감 → 케톤체만 됨	류신, 라이신
둘 다	양쪽 모두 가능	페닐알라닌, 티로신, 트립토판, 아이소류신, 트레오닌

시험 포인트 순수 케톤생성 아미노산은 류신(L)과 라이신(K) 둘뿐이야. "Leucine, Lysine — L 두 개"로 외워.

왜 그런가 아세틸-CoA는 포도당이 될 수 없다. 피루브산 탈수소효소 반응이 비가역이라 아세틸-CoA에서 피루브산으로 되돌아갈 수 없기 때문이야.

슬라이드 48에 같은 그림이 한 번 더 나와. 거기선 글자 순서만 조금 달라.

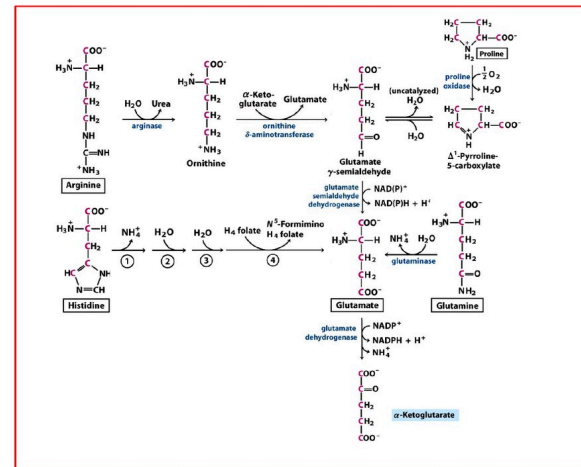
핵심 키워드

프롤린 · 아르기닌 · 히스티딘

글루탐산 · 글루타민

글루탐산으로 수렴

1) 5 amino acids to α-kg (PRHEQ)



41

한 줄 요약

P·R·H·E·Q 다섯 개는 모두 글루탐산을 거쳐 α-케토글루타르산이 돼.

한글 번역

1) 5 amino acids to α-kg (PRHEQ)

→ 1) α-케토글루타르산으로 가는 5개 아미노산 (프롤린, 아르기닌, 히스티딘, 글루탐산, 글루타민)

그림 경로:

- 아르기닌(Arginine) → (아르기네이스, H_2O → 요소) → 오르니틴(Ornithine) → (오르니틴 δ-아미노전이효소, α-케토글루타르산 → 글루탐산) → 글루탐산 γ-세미알데하이드
- 프롤린(Proline) → (프롤린 산화효소, $\frac{1}{2}O_2$ → H_2O) → Δ¹-피롤린-5-카르복실산 → (비촉매, H_2O) → 글루탐산 γ-세미알데하이드
- 글루탐산 γ-세미알데하이드 → (글루탐산 세미알데하이드 탈수소효소, $NAD(P)^+$ → $NAD(P)H$) → 글루탐산(Glutamate)
- 히스티딘(Histidine) → (① NH_4^+ ② H_2O ③ H_2O ④ H_4 folate → N⁵-포르미미노 H_4 folate) → 글루탐산
- 글루타민(Glutamine) → (글루타미네이스, $NH_4^+ + H_2O$) → 글루탐산
- 글루탐산 → (글루탐산 탈수소효소, $NADP^+ \rightarrow NADPH + H^+$, NH_4^+ 방출) → α-케토글루타르산

상세 설명 · 풀이

다섯 개가 제각각 들어오지만 전부 글루탐산이라는 한 지점을 거친다는 것이 핵심이야.

아미노산	거치는 중간체	특징
아르기닌	오르니틴 → 글루탐산 세미알데하이드	요소 회로의 아르기네이스를 씀
프롤린	피롤린-5-카르복실산 → 세미알데하이드	고리를 열어야 함
히스티딘	4단계 → 글루탐산	중간에 N ⁵ -포르미미노 THF 생성
글루타민	글루타미네이스 한 단계	가장 간단
글루탐산	바로 탈수소	그 자체가 종점 직전

시험 포인트 히스티딘 분해에서 나오는 포르미미노글루탐산(FIGLU)은 엽산 결핍의 진단 지표로 쓰여. 엽산(H_4 folate)이 없으면 FIGLU가 소변에 쌓이거든.

핵심 키워드

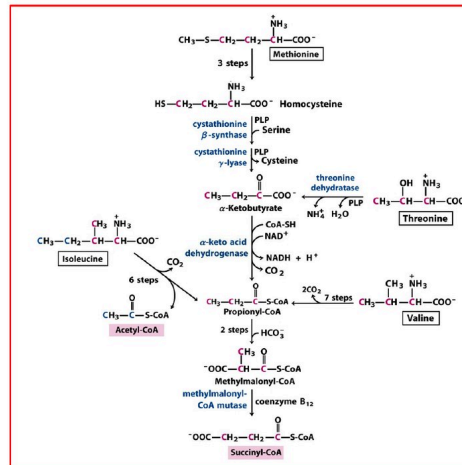
메티오닌 · 트레오닌

아이소류신 · 발린

프로피오닐-CoA

B₁₂ 자리옮김효소

2) 4 amino acids to succinyl-CoA (IMTV)



42

한 줄 요약

I·M·T·V 네 개는 프로피오닐-CoA → 메틸말로닐-CoA → 숙시닐-CoA 경로로 모여. 마지막 단계에 비타민 B₁₂가 필요해.

한글 번역

2) 4 amino acids to succinyl-CoA (IMTV)

→ 2) 숙시닐-CoA로 가는 4개 아미노산 (아이소류신, 메티오닌, 트레오닌, 발린)

그림 경로:

- 메티오닌(Methionine) → (3단계) → 호모시스테인(Homocysteine) → (시스타티오닌 β-합성 효소, PLP, 세린) → (시스타티오닌 γ-분해효소, PLP, 시스테인 방출) → α-케토뷰티르산(α-Ketobutyrate)
- 트레오닌(Threonine) → (트레오닌 탈수화효소, PLP, NH₄⁺ + H₂O) → α-케토뷰티르산
- α-케토뷰티르산 → (α-케토산 탈수효소, CoA-SH, NAD⁺ → NADH + H⁺, CO₂) → 프로피오닐-CoA(Propionyl-CoA)
- 아이소류신(Isoleucine) → (6단계, 아세틸-CoA 방출) → 프로피오닐-CoA
- 발린(Valine) → (7단계, 2CO₂) → 프로피오닐-CoA
- 프로피오닐-CoA → (2단계, HCO₃⁻) → 메틸말로닐-CoA(Methylmalonyl-CoA) → (메틸말로닐-CoA 자리옮김효소, 조효소 B₁₂) → 숙시닐-CoA(Succinyl-CoA)

상세 설명 · 풀이

17장에서 홀수 탄소 지방산이 프로피오닐-CoA를 거쳐 숙시닐-CoA가 된 것과 똑같은 경로야.

공통 경로 프로피오닐-CoA → (카르복실화, 비오틴) → 메틸말로닐-CoA → (자리옮김, B₁₂) → 숙시닐-CoA

보조인자	쓰이는 단계
PLP (B ₆)	시스타티오닌 합성효소·분해효소, 트레오닌 탈수화효소
비오틴	프로피오닐-CoA 카르복실화효소
조효소 B ₁₂	메틸말로닐-CoA 자리옮김효소

시험 포인트 호모시스테인뇨증은 시스타티오닌 β-합성효소 결핍이야 (슬 70 표). 메틸말론산혈증은 마지막 자리옮김효소나 B₁₂ 대사 결함이야 (슬 68).

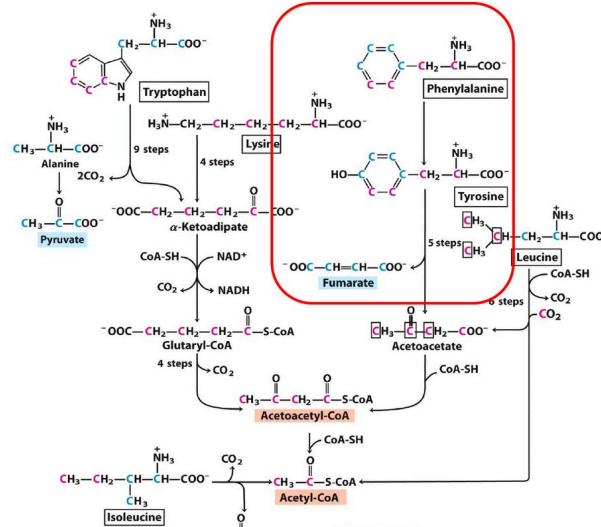
핵심 키워드

페닐알라닌 · 티로신

푸마르산

아세토아세트산

3) 2 amino acids to Fumarate (FY)



한 줄 요약

페닐알라닌과 티로신은 분해되면서 푸마르산(포도당생성)과 아세토아세트산(케톤생성)을 동시에 내놔.

한글 번역

3) 2 amino acids to Fumarate (FY)

→ 3) 푸마르산으로 가는 2개 아미노산 (페닐알라닌, 티로신)

빨간 테두리 안 경로: 페닐알라닌(Phenylalanine) → 티로신(Tyrosine) → (5단계) → 푸마르산(Fumarate) + 아세토아세트산(Acetoacetate)

바깥 경로(비교용): 트립토판 → (9단계) → α-케토아디프산 / 라이신 → (4단계) → α-케토아디프산 → 글루타릴-CoA → (4단계, CO₂) → 아세토아세틸-CoA. 알라닌 → 피루브산. 류신 → (6단계) → 아세토아세트산 + 아세틸-CoA. 아이소류신 → 아세틸-CoA

상세 설명 · 풀이

페닐알라닌과 티로신이 포도당생성이면서 동시에 케톤생성인 이유가 이 그림에 있어. 탄소 골격이 둘로 쪼개지거든.

쪼개짐 티로신 (C9) → 푸마르산 (C4, 포도당으로) + 아세토아세트산 (C4, 케톤체로)

페닐알라닌은 먼저 **페닐알라닌 수산화효소**로 티로신이 된 다음 같은 길을 따라가. 이 효소가 망가진 것이 **페닐케톤뇨증(PKU)**이야 (슬 64, 66).

시험 포인트 Phe·Tyr·Trp·Ile·Thr 다섯 개가 포도당생성과 케톤생성을 겸한다는 점을 묻는 문제가 자주 나와.

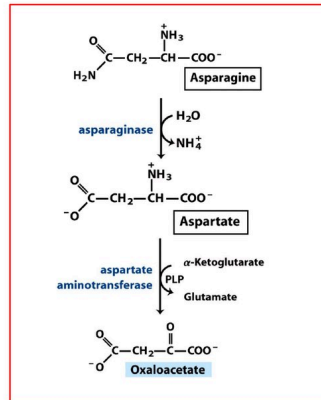
핵심 키워드

아스파라긴 · 아스파르트산

아스파라지네이스

옥살로아세트산

4) 2 amino acids to OAA (ND)



44

한 줄 요약

아스파라긴(N)과 아스파르트산(D)은 단 두 단계로 옥살로아세트산이 돼. 가장 간단한 경로야.

한글 번역

4) 2 amino acids to OAA (ND)

→ 4) 옥살로아세트산으로 가는 2개 아미노산 (아스파라긴, 아스파르트산)

그림 경로: 아스파라긴(Asparagine) → (아스파라지네이스, $\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{NH}_4^+$) → 아스파르트산(Aspartate) → (아스파르트산 아미노전이효소, PLP, α -케토글루타르산 → 글루탐산) → 옥살로아세트산(Oxaloacetate)

상세 설명 · 풀이

두 단계 아스파라긴 → (아스파라지네이스) → 아스파르트산 → (AST, PLP) → 옥살로아세트산

아스파르트산은 요소 회로에서 두 번째 질소를 공급하는 아미노산이기도 해 (슬 29). 그래서 18장에서 두 번 등장해.

약학 포인트 L-아스파라지네이스는 급성 림프모구 백혈병(ALL) 치료제야. 백혈병 세포는 아스파라긴을 스스로 못 만들어서 혈중 아스파라긴에 의존하는데, 이 효소로 혈중 아스파라긴을 없애면 암세포만 굶어 죽어.

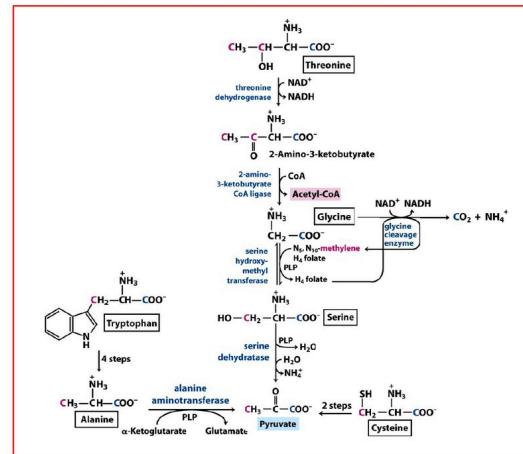
핵심 키워드

알라닌 · 시스테인 · 트립토판

글리신 · 세린 · 트레오닌

세린 하이드록시메틸전이효소

5) 6 amino acids to pyruvate (ACWGST)



45

한 줄 요약

A·C·W·G·S·T 여섯 개가 피루브산으로 모여. 글리신과 트레오닌은 세린을 거쳐 가.

한글 번역

5) 6 amino acids to pyruvate (ACWGST)

→ 5) 피루브산으로 가는 6개 아미노산 (알라닌, 시스테인, 트립토판, 글리신, 세린, 트레오닌)

그림 경로:

- 트레오닌(Threonine) → (트레오닌 탈수효소, $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$) → 2-아미노-3-케토뷰티르산 → (2-아미노-3-케토뷰티르산 CoA 연결효소, $\text{CoA} \rightarrow \text{아세틸-CoA}$) → 글리신(Glycine)
- 글리신 → (글리신 절단효소, $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$, $\text{CO}_2 + \text{NH}_4^+$ 방출) → $\text{N}_5, \text{N}_{10}$ -메틸렌 H_4folate
- 글리신 ↔ (세린 하이드록시메틸전이효소, PLP , $\text{N}_5, \text{N}_{10}$ -메틸렌 H_4folate) ↔ 세린(Serine)
- 세린 → (세린 탈수효소, PLP , H_2O , NH_4^+ 방출) → 피루브산(Pyruvate)
- 트립토판(Tryptophan) → (4단계) → 알라닌(Alanine) → (알라닌 아미노전이효소, PLP , α -케토글루타르산 → 글루탐산) → 피루브산
- 시스테인(Cysteine) → (2단계) → 피루브산

상세 설명 · 풀이

아미노산	피루브산까지 가는 길
알라닌	ALT 한 단계 (가장 짧음)
세린	세린 탈수효소 한 단계
시스테인	2단계 (황이 떨어져 나감)
글리신	세린을 거쳐 감
트레오닌	글리신 → 세린을 거쳐 감
트립토판	4단계를 거쳐 알라닌이 됨

핵심 효소 세린 하이드록시메틸전이효소는 PLP 와 THF 를 동시에 쓰는 효소야. 세린의 탄소 하나를 떼어 THF 에 넘기면 글리신이 돼. 슬라이드 55에서 자세히 나와.

시험 포인트 트레오닌은 두 길이 있다. 여기(피루브산)와 슬라이드 42(숙시닐-CoA). 그래서 분류 표마다 위치가 조금씩 달라 보여.

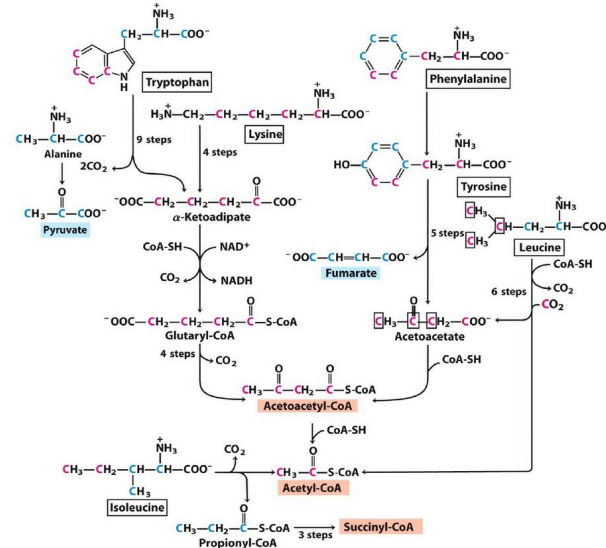
핵심 키워드

류신 · 트립토판 · 페닐알라닌

티로신 · 라이신 · 아이소류신

아세토아세틸-CoA

6) 6 amino acids to acetyl CoA (LWFKYKI)



46

한 줄 요약

L·W·F·Y·K·I 여섯 개가 아세틸-CoA 또는 아세토아세틸-CoA로 들어가. 이들이 **케톤생성** 쪽이야.

한글 번역

6) 6 amino acids to acetyl CoA (LWFKYKI)

→ 6) 아세틸-CoA로 가는 6개 아미노산 (류신, 트립토판, 페닐알라닌, 티로신, 라이신, 아이소류신)

그림 경로:

- 트립토판(Tryptophan) →(9단계, 2CO_2)→ α-케토아디프산(α-Ketoadipate)
- 라이신(Lysine) →(4단계)→ α-케토아디프산
- α-케토아디프산 →(CoA-SH , $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$, CO_2)→ 글루타릴-CoA →(4단계, CO_2)→ 아세토아세틸-CoA
- 페닐알라닌(Phenylalanine) → 티로신(Tyrosine) →(5단계)→ 푸마르산 + 아세토아세틴산 (Acetoacetate)
- 류신(Leucine) →(6단계, CoA-SH , CO_2 , CO_2)→ 아세토아세틴산 + 아세틸-CoA
- 아세토아세틴산 →(CoA-SH)→ 아세토아세틸-CoA →(CoA-SH)→ 아세틸-CoA
- 아이소류신(Isoleucine) →(CO_2)→ 아세틸-CoA + 프로피오닐-CoA →(3단계)→ 숙시닐-CoA

상세 설명 · 풀이

슬라이드 43과 같은 그림인데, 이번엔 아세틸-CoA 쪽에 초점을 맞춘 거야.

케톤생성의 정의 아세틸-CoA나 아세토아세틸-CoA로 들어가면 케톤생성이야. 17장에서 배운 대로 아세토아세틴산은 케톤체 그 자체니까.

아미노산	산물	분류
류신 (L)	아세토아세틴산 + 아세틸-CoA	순수 케톤생성
라이신 (K)	아세토아세틸-CoA	순수 케톤생성
Trp, Phe, Tyr, Ile	아세틸-CoA + 포도당생성 중간체	둘 다

시험 포인트 제목에는 6개(LWFKYKI)지만 순수 케톤생성은 L과 K뿐이라는 점이 자주 나와.

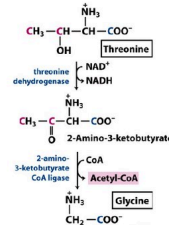
핵심 키워드

트레오닌 탈수소효소

2-아미노-3-케토뷰티르산

글리신

7) Threonine to acetyl CoA



한 줄 요약

트레오닌은 트레오닌 탈수소효소를 거쳐 아세틸-CoA와 글리신으로 쪼개져.

한글 번역

7) Threonine to acetyl CoA

→ 7) 트레오닌에서 아세틸-CoA로

그림 경로: 트레오닌(Threonine) → (트레오닌 탈수소효소, $\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$) → 2-아미노-3-케토뷰티르산(2-Amino-3-ketobutyrate) → (2-아미노-3-케토뷰티르산 CoA 연결효소, CoA) → 아세틸-CoA + 글리신(Glycine)

상세 설명 · 풀이

슬라이드 45의 윗부분만 떼어 확대한 거야.

반응 트레오닌 + NAD^+ + CoA → 아세틸-CoA + 글리신 + NADH

트레오닌은 분해 경로가 여러 갈래야. ① 여기처럼 아세틸-CoA + 글리신, ② 트레오닌 탈수화효소로 α -케토뷰티르산 → 숙시닐-CoA (슬 42), ③ 글리신 → 세린 → 피루브산 (슬 45).

시험 포인트 트레오닌은 케톤생성과 포도당생성을 모두 할 수 있다. 경로가 여러 개여서 그래.

핵심 키워드

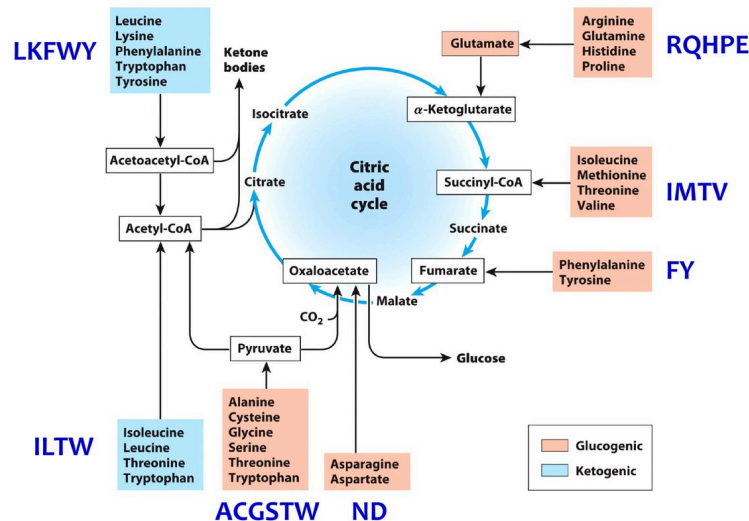
LKFWY

RQHPE

ILTW

ACGSTW

Ketogenic and glucogenic amino acids



한 줄 요약

슬라이드 40과 같은 지도야. 각 진입점에 들어가는 아미노산 묶음을 **한 번 더 확인**하는 페이지야.

한글 번역

Ketogenic and glucogenic amino acids — 케톤생성 및 포도당생성 아미노산

그림 (분홍 = Glucogenic / 파랑 = Ketogenic):

- **LKFWY** — 류신, 라이신, 페닐알라닌, 트립토판, 티로신 → 아세토아세틸-CoA → **케톤체**
- **RQHPE** — 아르기닌, 글루타민, 히스티딘, 프롤린, 글루탐산 → 글루탐산 → **α-케토글루타르산**
- **IMTV** — 아이소류신, 메티오닌, 트레오닌, 발린 → **숙시닐-CoA**
- **FY** — 페닐알라닌, 티로신 → **푸마르산**
- **ND** — 아스파라긴, 아스파르트산 → **옥살로아세트산**
- **ACGSTW** — 알라닌, 시스테인, 글리신, 세린, 트레오닌, 트립토판 → **피루브산**
- **ILTW** — 아이소류신, 류신, 트레오닌, 트립토판 → **아세틸-CoA**

상세 설명 · 풀이

슬라이드 40과 내용은 같고 글자 배열만 달라. 두 번 나온다는 건 **그만큼 중요하다**는 뜻이야.

진입점	아미노산	개수
α-케토글루타르산	R Q H P E	5
숙시닐-CoA	I M T V	4
푸마르산	F Y	2
옥살로아세트산	N D	2
피루브산	A C G S T W	6
아세틸-CoA / 아세토아세틸-CoA	L K F W Y I T	7

외우는 요령 진입점별 개수를 먼저 외워 — $5(\alpha\text{-kg}) \cdot 4(\text{숙시닐}) \cdot 2(\text{푸마르}) \cdot 2(\text{OAA}) \cdot 6(\text{피루브}) \cdot 7(\text{아세틸})$. 18.3절 요약(슬 71)에 그대로 나와.

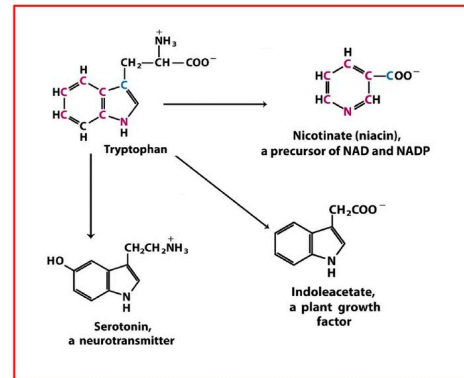
핵심 키워드

나이아신(NAD)

세로토닌

인돌아세트산

Trp as precursors



49

한 줄 요약

트립토판은 분해만 되는 게 아니라 **나이아신·세로토닌·인돌아세트산**의 재료로도 쓰여.

한글 번역

Trp as precursors — 전구체로서의 트립토판

그림 경로: 트립토판(Tryptophan)에서 세 갈래

- **Nicotinate (niacin), a precursor of NAD and NADP** — 니코틴산(나이아신), NAD와 NADP의 전구체
- **Serotonin, a neurotransmitter** — 세로토닌, 신경전달물질
- **Indoleacetate, a plant growth factor** — 인돌아세트산, 식물 성장 인자

상세 설명 · 풀이

산물	역할	관련 질환·약물
나이아신 (비타민 B ₃)	NAD ⁺ /NADP ⁺ 의 재료	결핍 시 PELLAGRA
세로토닌	신경전달물질 (기분, 수면)	SSRI 항우울제의 표적
인돌아세트산 (옥신)	식물 성장 호르몬	식물에서만

연결 트립토판 → 세로토닌 → 멜라토닌. 수면 호르몬 멜라토닌도 결국 트립토판에서 나온다.

약학 포인트 펠라그라는 나이아신 결핍병이야. 3D(Dermatitis 피부염, Diarrhea 설사, Dementia 치매)가 특징이고, 트립토판이 부족한 옥수수 위주 식단에서 잘 생겨. 카르시노이드 증후군에서는 트립토판이 세로토닌 합성에 과도하게 쓰여 펠라그라가 올 수 있어.

핵심 키워드

PLP

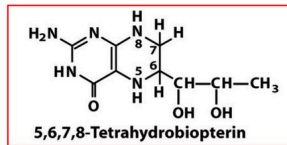
비오틴 · THF · adoMet

테트라하이드로비오프테린

조효소 B₁₂

Enz cofactors in aa catabolism

- **Transamination: Pyridoxal phosphate (PLP)**
- **1 C grp transfer: biotin (CO₂), tetrahydrofolate (CH₃/CH₂OH/CHO), S-adenosylmethionine (adoMet; CH₃)**
- **Oxidation rxn: tetrahydrobiopterin**



- **Group transfer rxn: coenzyme B12**

한 줄 요약

아미노산 분해에는 네 종류의 보조인자가 쓰여.
PLP(전이), 비오틴·THF·adoMet(1탄소 전달),
THBP(산화), B₁₂(기 전달)야.

한글 번역

Enz cofactors in aa catabolism — 아미노산 이화에서의 효소 보조인자

- - **Transamination: Pyridoxal phosphate (PLP)** — 아미노기 전이: 피리독살 인산
- - **1 C grp transfer: biotin (CO₂), tetrahydrofolate (CH₃/CH₂OH/CHO), S-adenosylmethionine (adoMet; CH₃)** — 1탄소기 전달: 비오틴(CO₂), 테트라하이드로엽산(메틸/하이드록시메틸/포르밀), S-아데노실메티오닌(메틸)
- - **Oxidation rxn: tetrahydrobiopterin** — 산화 반응: 테트라하이드로비오프테린
- - **Group transfer rxn: coenzyme B12** — 기 전달 반응: 조효소 B₁₂

가운데 구조: 5,6,7,8-Tetrahydrobiopterin (5,6,7,8-테트라하이드로비오프테린)

상세 설명 · 풀이

보조인자	비타민	옮기는 것	슬라이드
PLP	B ₆ (피리독신)	아미노기, 카르복실기	52
비오틴	비오틴 (H)	CO ₂	56
테트라하이드로엽산 (THF)	엽산 (B ₉)	1탄소기 (여러 산화 상태)	53~55
S-아데노실메티오닌 (adoMet)	(메티오닌 유래)	메틸기 (-CH ₃)	57
테트라하이드로비오프테린 (THBP)	(비타민 아님)	산화 반응 보조	58
조효소 B ₁₂	B ₁₂ (코발라민)	분자내 기 이동	59~60, 72

시험 포인트 THBP는 비타민이 아니라 몸에서 합성하는 물질 이야. 페닐알라닌 수산화 효소가 쓰는 보조인자로 꼭 기억해 (슬 58, 64).

핵심 키워드

보조인자-비타민 짝

전달하는 기

수용성 비타민

Cofactor	Vitamin	Additional component	Chemical group(s) transferred
Thiamine pyrophosphate	Thiamine (B ₁)	pyrophosphate	2-carbon groups, α cleavage
NAD ⁺ and NADP ⁺	Niacin (B ₃)	ADP	Electrons
Pyridoxal phosphate	Pyridoxine (B ₆)	None	Amino and carboxyl groups
Methylcobalamin	Vitamin B ₁₂	Methyl group	acyl groups
Cobalamin	Cobalamin (B ₁₂)	None	hydrogen, alkyl groups
Biotin	Biotin (H)	None	CO ₂
Coenzyme A	Pantothenic acid (B ₅)	ADP	Acetyl group and other acyl groups
Tetrahydrofolic acid	Folic acid (B ₉)	Glutamate residues	Methyl, formyl, methylene and formino groups
Menaquinone	Vitamin K	None	Carbonyl group and electrons
Ascorbic acid	Vitamin C	None	Electrons
Flavin mononucleotide	Riboflavin (B ₂)	None	Electrons
Flavin adenine dinucleotide	Riboflavin (B ₂)	ADP	Electrons
Coenzyme F420	Riboflavin (B ₂)	Amino acids	Electrons

한 줄 요약

보조인자와 대응하는 비타민, 옮기는 화학기를 한눈에 정리한 표야. 짝을 외우는 것이 핵심이야.

한글 번역

보조인자	비타민	전달하는 기
티아민 피로인산	티아민 (B ₁)	2탄소기, α 절단
NAD ⁺ , NADP ⁺	나이아신 (B ₃)	전자
피리독살 인산	피리독신 (B ₆)	아미노기, 카복실기
메틸코발라민	비타민 B ₁₂	아실기
코발라민	코발라민 (B ₁₂)	수소, 알킬기
비오틴	비오틴 (H)	CO ₂
조효소 A	판토텐산 (B ₅)	아세틸기와 기타 아실기
테트라하이드로엽산	엽산 (B ₉)	메틸, 포르밀, 메틸렌, 포르미미노기
메나퀴논	비타민 K	카르보닐기와 전자
아스코르브산	비타민 C	전자
플라빈 모노뉴클레오타이드 (FMN)	리보플라빈 (B ₂)	전자
플라빈 아데닌 다이뉴클레오타이드 (FAD)	리보플라빈 (B ₂)	전자
조효소 F420	리보플라빈 (B ₂)	전자

상세 설명 · 풀이

이 표는 생화학 전체를 관통해. 18장뿐 아니라 해당과정·구연산 회로·지방산 분해에서 본 보조인자가 다 들어 있어.

크게 두 갈래 전자를 옮기는 것 (NAD, FAD, FMN, 비타민 C, 비타민 K) 과 원자단을 옮기는 것 (TPP, PLP, 비오틴, CoA, THF, B₁₂).

시험 포인트 비타민 번호와 보조인자 짝을 묻는 문제가 많아. B₁ TPP · B₂ FAD/FMN · B₃ NAD · B₅ CoA · B₆ PLP · B₉ THF · B₁₂ 코발라민 · 비오틴 순서로 외워 두면 편해.

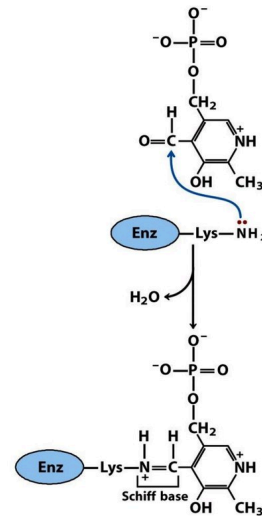
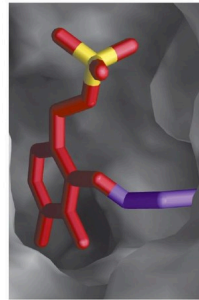
핵심 키워드

PLP

내부 알디민

쉬프 염기

Pyridoxal phosphate for transamination



한 줄 요약

슬라이드 23과 같은 그림이야. PLP가 효소의 라이신과 쉬프 염기를 이루고 활성부위에 잡혀 있는 모습이야.

한글 번역

Pyridoxal phosphate for transamination — 아미노기 전이를 위한 피리독살 인산

왼쪽: 효소 활성부위에 결합한 PLP의 입체 구조 모형 (빨강 = PLP, 보라 = 라이신 결사슬)

오른쪽 그림: PLP의 알데하이드기($\text{O}=\text{C}-\text{H}$)를 효소(Enz)의 $\text{Lys}-\text{NH}_2$ 가 공격 → H_2O 방출 → **Schiff base**(쉬프 염기) 형성

상세 설명 · 풀이

슬라이드 23의 복습이야. 보조인자 단원에서 한 번 더 짚고 가는 거야.

용어 정리 내부 알디민 = PLP + 효소 라이신 (대기 상태). 외부 알디민 = PLP + 기질 아미노산 (반응 중).

기질 아미노산이 오면 라이신을 밀어내고 자기가 PLP와 결합해. 이것을 **전이알디민화(transaldimination)**라고 해.

시험 포인트 PLP가 공유결합으로 효소에 붙어 있다는 점이 중요해. 그래서 "보결족(prosthetic group)"이라고 부르는 거야.

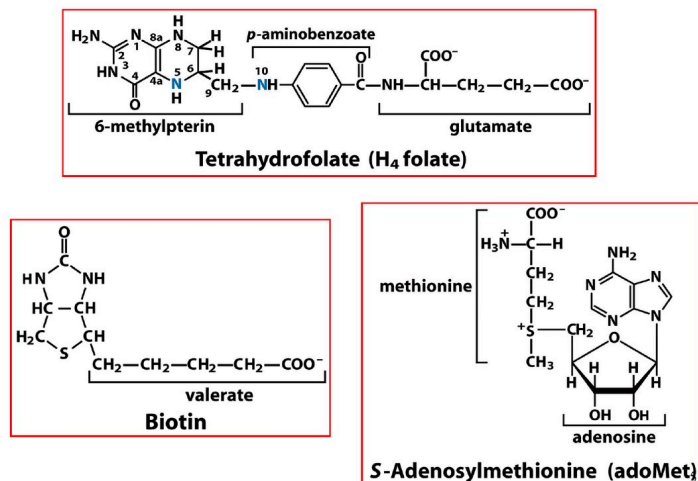
핵심 키워드

테트라하이드로엽산

비오틴

S-아데노실메티오닌

Cofactors for 1C group transfer



한 줄 요약

1탄소기를 옮기는 세 보조인자의 구조야. THF(여러 산화 상태), 비오틴(CO₂), adoMet(메틸기)로 역할이 나뉘어.

한글 번역

Cofactors for 1C group transfer — 1탄소기 전달을 위한 보조인자

- **Tetrahydrofolate (H₄ folate)** — 테트라하이드로엽산: 6-메틸프테린 + p-아미노벤조산 + 글루탐산으로 이루어짐. N⁵와 N¹⁰ 위치가 1탄소기를 붙잡는 자리
- **Biotin** — 비오틴: 고리 + 발레르산 결사슬
- **S-Adenosylmethionine (adoMet)** — S-아데노실메티오닌: 메티오닌 + 아데노신

상세 설명 · 풀이

보조인자	옮기는 1탄소기	산화 상태
비오틴	CO ₂	가장 산화된 상태
THF	메틸, 메틸렌, 포르밀, 메테닐, 포르미미노	중간 ~ 환원
adoMet	메틸기 (-CH ₃)	가장 환원된 상태

구분 요령 CO₂는 비오틴, 메틸기 전달은 adoMet, 나머지 다양한 1탄소기는 THF

왜 adoMet이 따로 필요할까? THF의 메틸기(N⁵-메틸-THF)는 전달력이 약해. adoMet은 황에 양전하가 있어서 메틸기를 훨씬 강하게 밀어낼 수 있어. 그래서 메틸화 반응의 주력이야.

약학 포인트 메토타렉세이트는 THF 재생 효소(다이하이드로엽산 환원효소)를 막는 항암제야. 설폰아마이드는 세균의 p-아미노벤조산 이용을 막아 엽산 합성을 차단해.

핵심 키워드

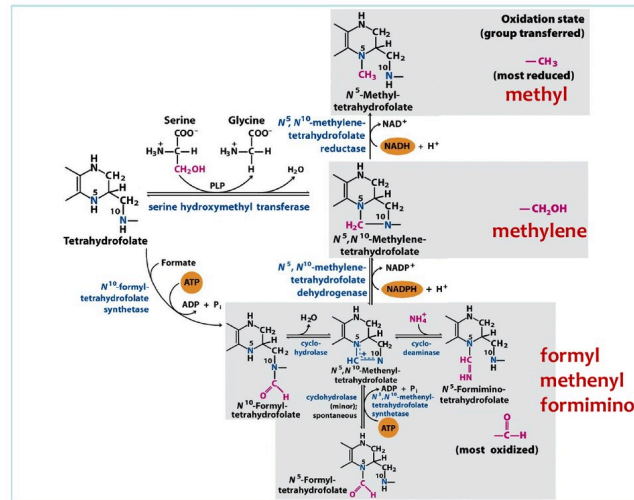
메틸

메틸렌

포르밀 · 메테닐 · 포르미미노

세린 ↔ 글리신

Tetrahydrofolate (conversion of 1C units on THF)



54

한 줄 요약

THF에 붙은 1탄소기는 메틸(가장 환원) → 메틸렌 → 포르밀·메테닐·포르미미노(가장 산화) 순서로 서로 바뀔 수 있어.

한글 번역

Tetrahydrofolate (conversion of 1C units on THF) — 테트라하이드로엽산 (THF 위 1탄소 단위의 변환)

오른쪽 표시 — Oxidation state (group transferred) 산화 상태(전달되는 기):

- **N⁵-Methyl-tetrahydrofolate** — N⁵-메틸-THF: -CH₃ (most reduced, 가장 환원됨) → methyl (메틸)
- **N⁵,N¹⁰-Methylene-tetrahydrofolate** — N⁵,N¹⁰-메틸렌-THF: -CH₂OH → methylene (메틸렌)
- **N¹⁰-Formyl / N⁵,N¹⁰-Methenyl / N⁵-Formimino-tetrahydrofolate**: -CHO (most oxidized, 가장 산화됨) → formyl, methenyl, formimino (포르밀, 메테닐, 포르미미노)

왼쪽 반응: 세린(Serine) ↔ 글리신(Glycine), 세린 하이드록시메틸전이효소(PLP)가 THF → N⁵,N¹⁰-메틸렌-THF로 변환

주요 효소: N⁵,N¹⁰-메틸렌-THF 환원효소(NADH), N⁵,N¹⁰-메틸렌-THF 탈수소효소(NADPH), 사이클로하이드롤레이스, 사이클로디아미네이스, N¹⁰-포르밀-THF 합성효소(ATP)

상세 설명 · 풀이

THF는 1탄소기 보관함이야. 같은 자리에 붙은 탄소가 산화 상태만 바뀌 가며 여러 용도로 쓰여.

형태	주로 쓰이는 곳
N ⁵ -메틸-THF	호모시스테인 → 메티오닌 (B ₁₂ 필요)
N ⁵ ,N ¹⁰ -메틸렌-THF	dUMP → dTMP (티미딜산 합성)
N ¹⁰ -포르밀-THF	퓨린 합성

공급원 세린의 β 탄소가 THF로 넘어가 메틸렌-THF가 되고, 세린은 글리신이 된다. 글리신 절단효소도 메틸렌-THF를 만든다 (슬 45, 55).

시험 포인트 메틸 함정(methyl trap) 가설 — B₁₂가 없으면 N⁵-메틸-THF에서 빠져나오지 못해 다른 형태의 THF가 고갈돼. 이것이 B₁₂ 결핍이 거대적혈구빈혈을 일으키는 기전이야 (슬 69).

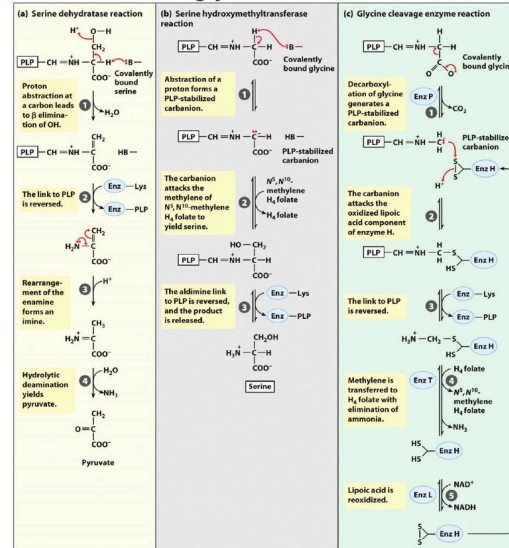
핵심 키워드

세린 탈수화효소

세린 하이드록시메틸전이효소

글리신 절단효소

Interplay of the pyridoxal phosphate and tetrahydrofolate cofactors in serine and glycine metabolism



한 줄 요약

세 반응 모두 PLP가 카르바니온을 안정화하고, 뒤 두 반응에서는 THF가 1탄소를 받아가는 공통 구조야.

한글 번역

Interplay of the pyridoxal phosphate and tetrahydrofolate cofactors in serine and glycine metabolism

→ 세린과 글리신 대사에서 피리독살 인산과 테트라하이드로엽산 보조인자의 상호작용

(a) Serine dehydratase reaction — 세린 탈수화효소 반응: ① α 탄소에서 양성자 제거 → β 위치 OH 제거 ② PLP와의 결합이 역전됨 ③ 엔아민이 이민으로 재배열 ④ 가수분해적 탈아미노화로 피루브산 생성

(b) Serine hydroxymethyltransferase reaction — 세린 하이드록시메틸전이효소 반응: ① 양성자 제거로 PLP 안정화 카르바니온 형성 ② 카르바니온이 $\text{N}^5, \text{N}^{10}$ -메틸렌 THF의 메틸렌을 공격해 세린 생성 ③ PLP와의 알디민 결합이 역전되고 산물 방출

(c) Glycine cleavage enzyme reaction — 글리신 절단효소 반응: ① 글리신의 탈카르복실화로 CO_2 생성 ② 카르바니온이 효소 H의 산화된 리포산을 공격 ③ PLP와의 결합 역전 ④ 메틸렌이 H_4 folate로 전달되고 암모니아 제거 ⑤ 리포산이 재산화됨($\text{NAD}^+ \rightarrow \text{NADH}$)

상세 설명 · 풀이

세 반응의 공통 1단계가 PLP가 양성자를 떼어 카르바니온을 만드는 것 이야. 그다음 무엇을 하느냐만 달라.

반응	하는 일	산물
(a) 세린 탈수화효소	OH를 떼고 탈아미노	피루브산 + NH_3
(b) 세린 하이드록시메틸전이효소	글리신 ↔ 세린 (THF와 1탄소 교환)	세린 또는 메틸렌-THF
(c) 글리신 절단효소	글리신을 통째로 분해	CO_2 + NH_3 + 메틸렌-THF

정리 PLP는 모든 반응에, THF는 1탄소를 주고받는 (b)(c)에 참여한다.

시험 포인트 (c)의 글리신 절단효소가 망가진 것이 비케톤성 고글리신혈증이야 (슬 63).

핵심 키워드

비오틴

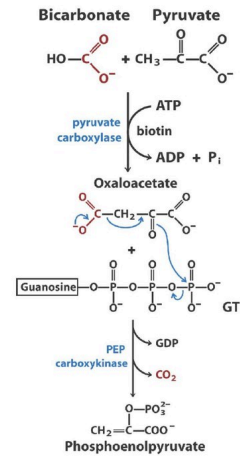
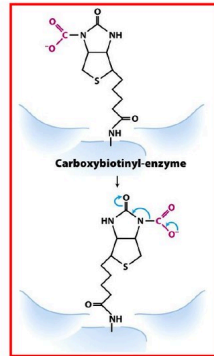
CO₂ 운반

옥살로아세트산

PEP 카르복시키네이스

Biotin in pyr carboxylase

- Bicarbonate activated by ATP
- CO₂ reacts w/ biotin
- CO₂ moves from one site to the other active site



56

한 줄 요약

비오틴은 ATP로 활성화된 CO₂를 받아, 효소의 다른 활성부위로 팔처럼 옮겨 주는 운반체야.

한글 번역

Biotin in pyr carboxylase — 피루브산 카르복실화효소의 비오틴

- - Bicarbonate activated by ATP — 중탄산염이 ATP에 의해 활성화됨
- - CO₂ reacts w/ biotin — CO₂가 비오틴과 반응함
- - CO₂ moves from one site to the other active site — CO₂가 한 부위에서 다른 활성부위로 이동함

왼쪽 그림: 카르복시비오틴-효소(Carboxybiotinyl-enzyme) — 비오틴에 CO₂가 붙은 형태가 긴 팔로 활성부위 사이를 오가는 모습

오른쪽 그림: 중탄산염 + 피루브산 → (피루브산 카르복실화효소, 비오틴, ATP → ADP + P_i) → 옥살로아세트산 → (PEP 카르복시키네이스, GTP → GDP, CO₂ 방출) → 포스포엔올피루브산(PEP)

상세 설명 · 풀이

비오틴의 긴 발레르산 결사슬이 움직이는 팔 역할을 해. CO₂를 붙인 채로 1.4 nm 정도를 왕복해 다른 활성부위로 전달해.

두 단계 ① 비오틴 + HCO₃⁻ + ATP → 카르복시비오틴 (활성화) ② 카르복시비오틴 + 피루브산 → 옥살로아세트산 (전달)

17장 슬라이드 35에서 본 비오틴 함유 카르복실화효소 네 가지 중 하나야. PC, ACC, PCC, MCC가 모두 같은 원리로 작동해.

시험 포인트 피루브산 카르복실화효소는 포도당신생의 첫 단계이자 구연산 회로의 보충 반응(anaplerotic)이야. 아세틸-CoA가 활성화해.

핵심 키워드

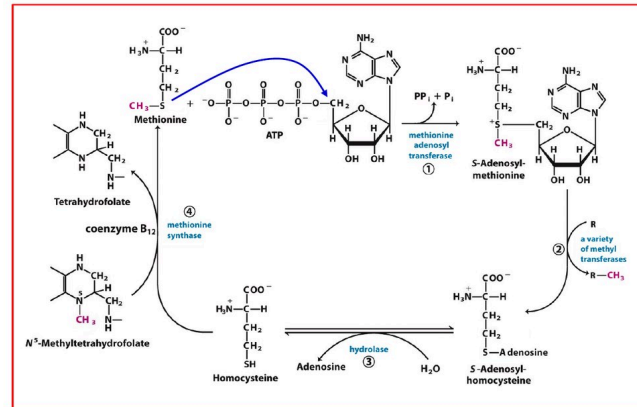
adoMet

메틸 공여체

호모시스테인

메티오닌 합성효소

S-adenosylmethionine



57

한 줄 요약

메티오닌이 ATP와 결합해 **adoMet**이 되면 강력한 메틸 공여체가 돼. 메틸기를 주고 나면 호모시스테인을 거쳐 **재생**돼.

한글 번역

S-adenosylmethionine — S-아데노실메티오닌

회로 경로:

- ① 메티오닌(Methionine) + ATP → (메티오닌 아데노실전이효소, $PP_i + P_i$ 방출) → S-아데노실메티오닌(adoMet)
- ② adoMet → (여러 메틸전이효소, $R \rightarrow R-CH_3$) → S-아데노실호모시스테인
- ③ S-아데노실호모시스테인 → (가수분해효소, H_2O , 아데노신 방출) → 호모시스테인(Homocysteine)
- ④ 호모시스테인 → (메티오닌 합성효소, 조효소 B_{12} , N^5 -메틸-THF → THF) → 메티오닌

상세 설명 · 풀이

이 회로를 **활성 메틸 회로(activated methyl cycle)**라고 해.

왜 강력한가 adoMet의 황은 양전하를 띤 설포늄 이온이야. 불안정해서 메틸기를 쉽게 내놓는다. 그래서 N^5 -메틸-THF보다 메틸 전달력이 훨씬 세다.

메틸기를 받는 것들: DNA(후성유전학적 메틸화), 노르에피네프린 → 에피네프린, 포스파티딜에탄올아민 → 포스파티딜콜린 등.

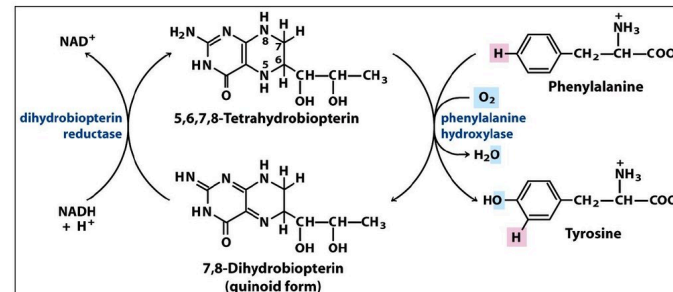
시험 포인트 ④단계에 B_{12} 와 엽산이 둘 다 필요해. 둘 중 하나라도 부족하면 호모시스테인이 쌓여 **고호모시스테인혈증**이 되고, 이것은 심혈관질환 위험 인자야.

핵심 키워드

THBP 페닐알라닌 수산화효소

다이하이드로비오프테린 환원효소

Tetrahydrobiopterin (THBP) : oxidation reaction



한 줄 요약

THBP는 페닐알라닌 수산화효소가 Phe를 티로신으로 바꿀 때 쓰는 보조인자야. 쓰고 나면 NADH로 재생돼.

한글 번역

Tetrahydrobiopterin (THBP) : oxidation reaction — 테트라하이드로비오프테린: 산화 반응

오른쪽 반응: 페닐알라닌(Phenylalanine) + O₂ → (페닐알라닌 수산화효소, H₂O 방출) → 티로신(Tyrosine)

왼쪽 재생 회로: 5,6,7,8-테트라하이드로비오프테린 → (산화) → 7,8-다이하이드로비오프테린(퀴노이드형) → (다이하이드로비오프테린 환원효소, NADH + H⁺ → NAD⁺) → 다시 테트라하이드로비오프테린

상세 설명 · 풀이

반응 페닐알라닌 + O₂ + THBP → 티로신 + H₂O + 다이하이드로비오프테린

O₂의 산소 원자 하나는 티로신의 -OH로, 다른 하나는 물이 돼. 이런 효소를 **혼합기능 산화효소(모노옥시게네이스)**라고 해.

쓰이는 효소	반응
페닐알라닌 수산화효소	Phe → Tyr
티로신 수산화효소	Tyr → L-DOPA (도파민 합성)
트립토판 수산화효소	Trp → 5-하이드록시트립토판 (세로토닌 합성)

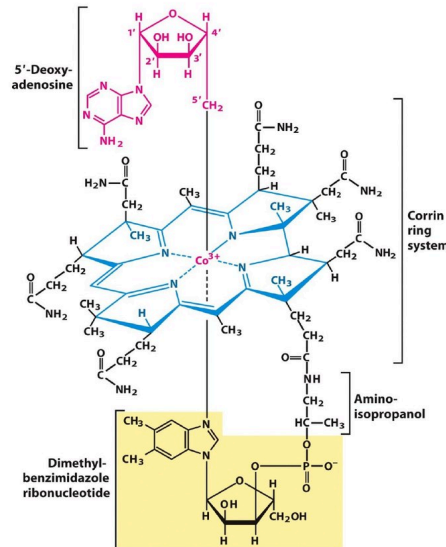
시험 포인트 PKU의 원인은 대부분 페닐알라닌 수산화효소 결함이지만, 드물게 THBP 합성·재생 효소 결함으로도 생겨. 이 경우를 비전형 PKU라고 하고, 식이 제한만으로는 치료가 안 돼.

핵심 키워드

코린 고리

Co³⁺

5'-데옥시아데노신

Coenzyme B₁₂
for group transfer

한 줄 요약

조효소 B₁₂는 코린 고리 중심에 코발트가 들어 있고, 위쪽에 5'-데옥시아데노신이 붙은 거대한 분자야.

한글 번역

Coenzyme B₁₂ for group transfer — 기 전달을 위한 조효소 B₁₂

구조 각 부분:

- **5'-Deoxyadenosine** — 5'-데옥시아데노신 (위쪽, 분홍색). Co와 결합하는 자리
- **Corrin ring system** — 코린 고리 계 (가운데, 파란색). 중심에 **Co³⁺**
- **Amino-isopropanol** — 아미노아이소프로판올 (아래쪽 연결부)
- **Dimethylbenzimidazole ribonucleotide** — 다이메틸벤즈이미다졸 리보뉴클레오타이드 (맨 아래, 노란 배경)

상세 설명 · 풀이

구조가 복잡해 보이지만 핵심은 하나야. 코발트와 탄소 사이의 결합(Co-C)이 있다는 것.

유일한 특징 Co-C 결합은 자연계에서 유일하게 알려진 금속-탄소 결합이야. 이 결합이 쉽게 끊어져 라디칼을 만들기 때문에 특이한 반응을 할 수 있어.

헴(heme)의 포르피린 고리와 비슷해 보이지만, 코린 고리는 메틴 다리 하나가 없어서 더 작고 중심 금속이 철이 아니라 코발트야.

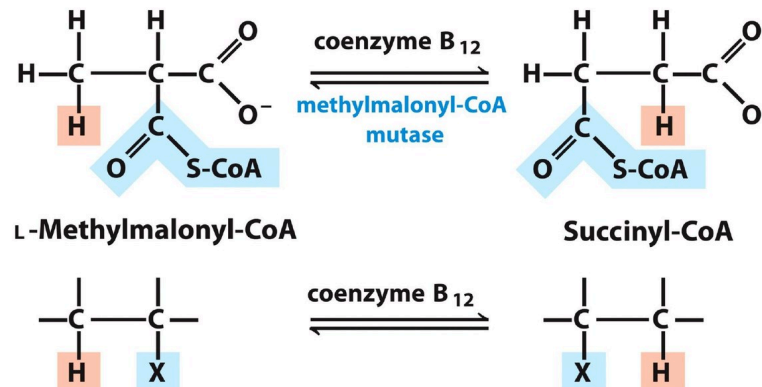
시험 포인트 사람에서 B₁₂가 필요한 효소는 단 두 개야. ① 메틸말로닐-CoA 자리옴김효소(아데노실코발라민), ② 메티오닌 합성효소(메틸코발라민).

핵심 키워드

메틸말로닐-CoA 자리옮김효소

숙시닐-CoA

H와 X의 자리 교환



Box 17-2 figure 1
Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition
© 2013 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

B₁₂는 인접한 탄소끼리 수소(H)와 어떤 기(X)의 자리를 맞바꾸는 반응을 촉매해.

한글 번역

위 반응: L-메틸말로닐-CoA(L-Methylmalonyl-CoA) ⇌ (조효소 B₁₂, 메틸말로닐-CoA 자리옮김효소) ⇌ 숙시닐-CoA(Succinyl-CoA)

아래 일반식: -C(H)-C(X)- ⇌ (조효소 B₁₂) ⇌ -C(X)-C(H)-

분홍 상자 = H (수소), 파란 상자 = X (옮겨 가는 기, 여기서는 -CO-S-CoA)

Box 17-2 figure 1, Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition

상세 설명 · 풀이

아래 일반식이 B₁₂ 반응의 본질이야. 이웃한 두 탄소 사이에서 H와 X가 서로 자리를 바꾸는 것.

반응 L-메틸말로닐-CoA ⇌ 숙시닐-CoA — 가지 달린 탄소 골격이 일자로 펴진다.

17장 슬라이드 30에서 홀수 지방산 분해의 마지막 단계로 배운 그 반응이야. 18장에서는 아이소류신·메티오닌·트레오닌·발린 분해의 종착점으로 나와.

시험 포인트 숙시닐-CoA는 구연산 회로 중간체라서 포도당신생으로 갈 수 있어. 그래서 IMTV는 포도당생성 아미노산이야.

핵심 키워드

유전성 대사질환

도입 슬라이드

If there are genetic defects...

한 줄 요약

아미노산 분해 경로에 유전적 결함이 생기면 어떤 병이 되는지 보는 부분의 도입이야.

한글 번역

If there are genetic defects...

→ 유전적 결함이 있다면...

상세 설명 · 풀이

앞으로 나올 질환들이야. 전부 특정 효소 하나가 망가져 생기는 선천성 대사이상이야.

슬라이드	질환
62~63	비케톤성 고글리신혈증 (글리신 절단효소)
64	PKU, 알카톤뇨증, 티로신혈증 I-II-III
65	백색증 (티로시네이스)
66	PKU의 대체 경로
67	단풍당뇨증 (가지사슬 α -케토산 탈수소효소)
68	메틸말론산혈증 (메틸말로닐-CoA 자리옮김효소 / B ₁₂)
69	악성빈혈 (B ₁₂ 결핍)
70	표 18-2 종합

공통 원리 막힌 지점 앞의 물질이 쌓이고, 뒤의 물질이 부족해진다. 증상은 대부분 쌓인 물질의 독성 때문이야.

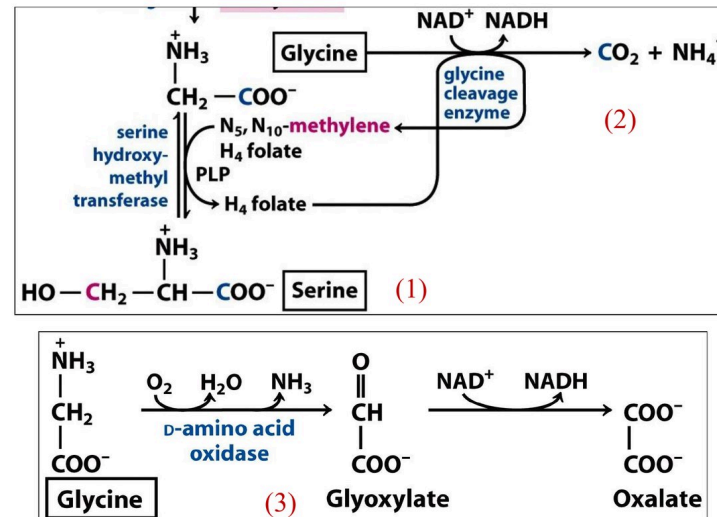
핵심 키워드

세린 하이드록시메틸전이효소

글리신 절단효소

D-아미노산 산화효소

Glycine metabolism



한 줄 요약

글리신은 세 가지 길로 처리돼. ① 세린으로, ② 글리신 절단효소로 분해, ③ 글리옥살산을 거쳐 옥살산으로.

한글 번역

Glycine metabolism — 글리신 대사

(1) 세린 ↔ 글리신: 세린(Serine) ↔ (세린 하이드록시메틸전이효소, PLP, H₄folate ↔ N₅,N₁₀-메틸렌 H₄folate) ↔ 글리신(Glycine)

(2) 글리신 절단: 글리신 → (글리신 절단효소, NAD⁺ → NADH) → CO₂ + NH₄⁺, 그리고 N₅,N₁₀-메틸렌 H₄folate 생성

(3) 산화 경로: 글리신 → (D-아미노산 산화효소, O₂ → H₂O, NH₃ 방출) → 글리옥살산 (Glyoxylate) → (NAD⁺ → NADH) → 옥살산(Oxalate)

상세 설명 · 풀이

경로	효소	산물	의미
(1)	세린 하이드록시메틸전이효소	세린	서로 오갈 수 있음
(2)	글리신 절단효소	CO ₂ + NH ₄ ⁺ + 메틸렌-THF	포유류의 주 분해 경로
(3)	D-아미노산 산화효소	글리옥살산 → 옥살산	소량 경로

약학 포인트 (3)에서 나오는 옥살산이 칼슘과 결합하면 옥살산칼슘 신결석이 돼. 원발성 고옥살산뇨증은 글리옥살산 대사 효소 결함으로 생겨.

기억할 것 글리신의 주 분해 경로는 (2) 글리신 절단효소야. 다음 슬라이드의 질환이 바로 이 효소 결함이야.

핵심 키워드

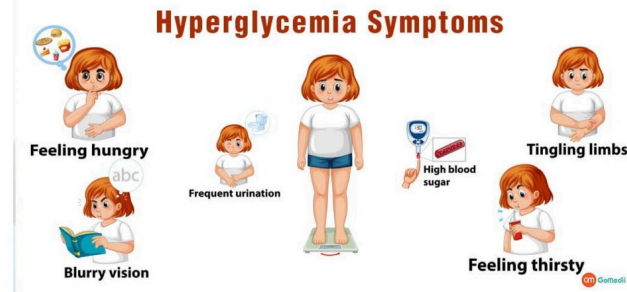
비케톤성 고글리신혈증

중증 지적장애

조기 사망

Defects in glycine cleavage enzyme

: Nonketotic hyperglycinemia
: severe mental deficiencies, early death



한 줄 요약

글리신 절단효소가 망가지면 글리신이 쌓여 비케톤성 고글리신혈증이 돼. 중증 지적장애와 조기 사망을 일으켜.

한글 번역

Defects in glycine cleavage enzyme — 글리신 절단효소의 결함

: Nonketotic hyperglycinemia — 비케톤성 고글리신혈증

: severe mental deficiencies, early death — 중증 지적 결함, 조기 사망

아래 그림: Hyperglycemia Symptoms (고혈당 증상) — 배고픔, 잦은 배뇨, 흐린 시야, 고혈당, 손발 저림, 갈증

※ 아래 그림은 고혈당(hyperglycemia)의 증상이야. 이 슬라이드의 주제인 고글리신혈증(hyperglycinemia)과는 이름만 비슷하고 다른 병이야.

상세 설명 · 풀이

비케톤성(nonketotic)이라고 부르는 이유는, 글리신이 높아지는 다른 병(프로피온산혈증, 메틸말론산혈증 등)에서는 케톤산증이 함께 오는데 이 병은 그렇지 않기 때문이야.

기전 글리신 절단효소 결함 → 글리신이 뇌척수액과 혈액에 축적. 글리신은 NMDA 수용체의 보조 작용제라서, 과잉이면 신경 흥분독성을 일으켜.

시험 포인트 혈중보다 뇌척수액에서 글리신 비율이 높은 것이 진단의 핵심이야. 치료는 벤조산(글리신을 히푸르산으로 배설, 술 33과 같은 원리)과 NMDA 길항제(덱스트로메토르판)를 써.

핵심 키워드

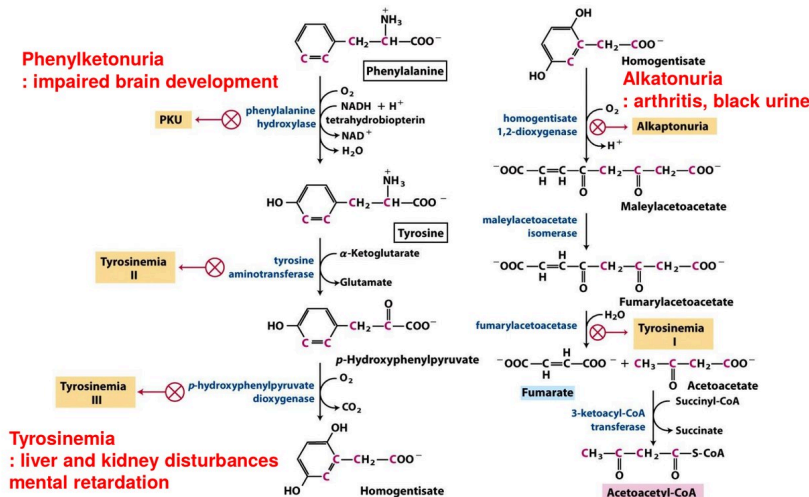
PKU

알카톤뇨증

티로신혈증 I·II·III

푸마르산 + 아세토아세트산

Catabolic pathways for phenylalanine and tyrosine



한 줄 요약

이 경로에서 막히는 지점마다 다른 병이 생겨. PKU, 티로신혈증 I·II·III, 알카톤뇨증 순서로 아래로 내려가.

한글 번역

Catabolic pathways for phenylalanine and tyrosine — 페닐알라닌과 티로신의 이화 경로

왼쪽 경로 (위에서 아래로):

- 페닐알라닌 → (페닐알라닌 수산화효소, O_2 , NADH, 테트라하이드로비오프테린) → 티로신. 이 효소가 막히면 → **Phenylketonuria (PKU)** : impaired brain development (페닐케톤뇨증: 뇌 발달 장애)
- 티로신 → (티로신 아미노전이효소, α -케토글루타르산 → 글루탐산) → p-하이드록시페닐피루브산. 막히면 → **Tyrosinemia II** (티로신혈증 II형)
- p-하이드록시페닐피루브산 → (p-하이드록시페닐피루브산 이산화효소, O_2 , CO_2) → 호모젠티스산. 막히면 → **Tyrosinemia III** (티로신혈증 III형)

오른쪽 경로:

- 호모젠티스산 → (호모젠티스산 1,2-이산화효소, O_2) → 말레일아세토아세트산. 막히면 → **Alkaptonuria** : arthritis, black urine (알카톤뇨증: 관절염, 검은 소변)
- 말레일아세토아세트산 → (말레일아세토아세트산 이성질화효소) → 푸마릴아세토아세트산
- 푸마릴아세토아세트산 → (푸마릴아세토아세트산 이화효소, H_2O) → 푸마르산 + 아세토아세트산. 막히면 → **Tyrosinemia I** (티로신혈증 I형)
- 아세토아세트산 → (3-케토아실-CoA 전이효소, 숙시닐-CoA → 숙신산) → 아세토아세틸-CoA

Tyrosinemia : liver and kidney disturbances, mental retardation — 티로신혈증: 간과 신장 장애, 지적장애

상세 설명 · 풀이

질환	결핍 효소	쌓이는 물질	주 증상
PKU	페닐알라닌 수산화효소	페닐알라닌, 페닐피루브산	뇌 발달 장애
티로신혈증 II	티로신 아미노전이효소	티로신	눈·피부 병변
티로신혈증 III	p-하이드록시페닐피루브산 이산화효소	p-하이드록시페닐피루브산	신경 증상
티로신혈증 I	푸마릴아세토아세트산 이화효소	푸마릴아세토아세트산	간·신장 손상 (가장 중증)
알카톤뇨증	호모젠티스산 1,2-이산화효소	호모젠티스산	검은 소변, 관절염

기억법 경로의 위에서 아래로 PKU → 티로신혈증 II → III → 알카톤뇨증 → 티로신혈증 I 순서로 막힌다고 외워.

시험 포인트 알카톤뇨증은 소변이 공기 중에서 검게 변한다(호모젠티스산 산화). 1902년 Garrod가 "선천성 대사이상"이라는 개념을 처음 제시한 바로 그 병이야.

핵심 키워드

멜라닌

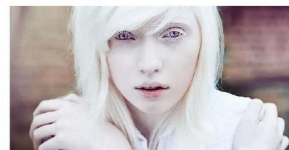
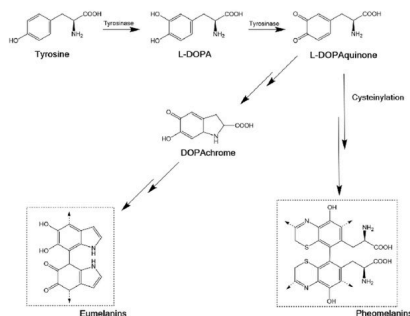
티로시네이스

'22 약시

Albinism

('22 약시)

the congenital absence of **melanin** in an animal or plant resulting in white hair, feathers, scales and skin and reddish pink or blue eyes (defective in **tyrosinase**)



<https://dermmedica.ca/what-is-albinism/>

한 줄 요약

티로시네이스 결함으로 멜라닌을 만들지 못해 머리 카락·피부가 하얗고 눈이 붉거나 푸르게 보여.

한글 번역

Albinism — 백색증

('22 약시) — 2022년 약사 국가시험 출제

the congenital absence of melanin in an animal or plant resulting in white hair, feathers, scales and skin and reddish pink or blue eyes (defective in tyrosinase)

→ 동물이나 식물에서 멜라닌이 선천적으로 없어서 흰 머리카락·깃털·비늘·피부와 붉은 분홍색 또는 푸른색 눈을 갖게 되는 것 (티로시네이스의 결함)

아래 그림 경로: 티로신 → (티로시네이스) → L-DOPA → (티로시네이스) → L-DOPA퀴논 → DOPA크롬 → 유멜라닌(Eumelanins) / (시스테인 첨가) → 페오멜라닌(Pheomelanins)

오른쪽 사진: 백색증이 있는 사람의 모습. 출처 <https://dermmedica.ca/what-is-albinism/>

상세 설명 · 풀이

티로신은 분해되는 길(슬 64)만 있는 게 아니라 멜라닌으로 가는 합성의 길도 있어. 백색증은 그쪽이 막힌 거야.

경로 티로신 → (티로시네이스) → L-DOPA → (티로시네이스) → DOPA퀴논 → 멜라닌. 티로시네이스가 연속 두 단계를 촉매해.

멜라닌 종류	색
유멜라닌	갈색~검정
페오멜라닌	노랑~빨강 (시스테인이 결합한 형태)

약시 기출 포인트 백색증 = 티로시네이스 결함. 눈이 붉게 보이는 이유는 홍채에 색소가 없어 망막의 혈관이 비쳐 보이기 때문이야. 자외선 차단이 필수고 피부암 위험이 높아.

참고: L-DOPA는 도파민·노르에피네프린의 전구체이기도 하고, 파킨슨병 치료제로도 쓰여.

핵심 키워드

페닐피루브산

페닐아세트산 · 페닐젖산

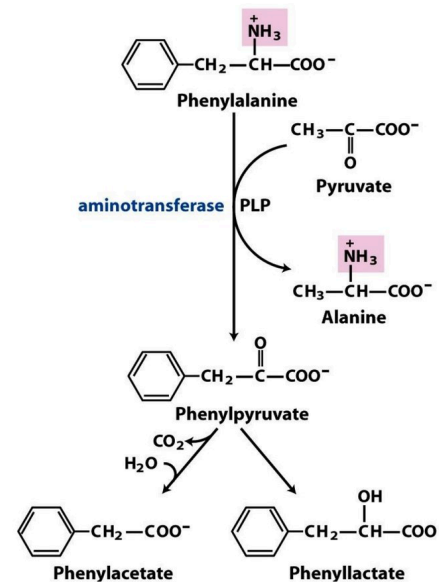
PKU

Alternative pathways for catabolism of phenylalanine in phenylketonuria

Phenylpyruvate, phenyl acetate, phenyllactate are accumulated in blood and urine

→ Phenylketonuria

→ Impaired brain dev.



한 줄 요약

PKU에서는 Phe가 티로신으로 못 가니까, 페닐피루브산 → 페닐아세트산·페닐젖산 쪽으로 넘쳐 흘러 혈액과 소변에 쌓여.

한글 번역

Alternative pathways for catabolism of phenylalanine in phenylketonuria

→ 페닐케톤뇨증에서 페닐알라닌의 대체 이화 경로

Phenylpyruvate, phenylacetate, phenyllactate are accumulated in blood and urine

→ 페닐피루브산, 페닐아세트산, 페닐젖산이 혈액과 소변에 축적된다

→ Phenylketonuria — 페닐케톤뇨증 / → Impaired brain dev. — 뇌 발달 장애

그림 경로: 페닐알라닌 → (아미노전이효소, PLP, 피루브산 → 알라닌) → 페닐피루브산 (Phenylpyruvate) → (CO₂, H₂O) → 페닐아세트산(Phenylacetate) / → 페닐젖산 (Phenyllactate)

상세 설명 · 풀이

정상이라면 Phe는 거의 전부 티로신으로 가. 수산화효소가 막히면 평소 거의 안 쓰이던 아미노기 전이 경로로 흘러넘쳐.

이름의 유래 페닐"케톤"뇨증이라는 이름은 소변에서 케톤인 페닐피루브산이 검출되는 데서 왔어.

항목	내용
진단	신생아 선별검사 (거트리 검사), 혈중 Phe 측정
치료	Phe 제한 식이 (평생), 티로신 보충
주의	아스파탐은 분해되면 Phe를 내놓으므로 금기

시험 포인트 신생아 때 바로 식이 치료를 시작하면 지적장애를 막을 수 있어. 그래서 전 세계가 신생아 선별검사를 해. 모체 PKU도 중요해 — 임신부의 Phe가 높으면 태아가 손상돼.

소변에서 "곰팡이 냄새"나 "쥐 냄새"가 나는 것도 특징이야. 페닐아세트산 때문이야.

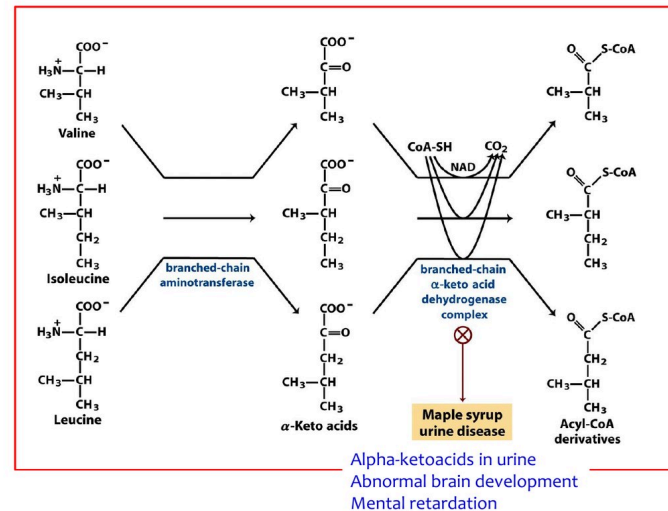
핵심 키워드

발린 · 아이소류신 · 류신

가지사슬 α -케토산 탈수소효소

단풍당뇨증

Branched-chain amino acids (VIL)



한 줄 요약

발린·아이소류신·류신은 같은 두 효소로 분해돼. 두 번째 효소가 망가지면 단풍당뇨증이야.

한글 번역

Branched-chain amino acids (VIL) — 가지사슬 아미노산 (발린, 아이소류신, 류신)

그림 경로: 발린(Valine), 아이소류신(Isoleucine), 류신(Leucine) → (가지사슬 아미노전이효소) → α -케토산(α -Keto acids) → (가지사슬 α -케토산 탈수소효소 복합체, CoA-SH, NAD, CO₂) → 아실-CoA 유도체(Acyl-CoA derivatives)

두 번째 효소에 ⊗ 표시 → Maple syrup urine disease (단풍당뇨증)

- **Alpha-ketoacids in urine** — 소변에 α -케토산
- **Abnormal brain development** — 비정상적인 뇌 발달
- **Mental retardation** — 지적장애

상세 설명 · 풀이

세 아미노산이 같은 효소 두 개를 공유한다는 것이 핵심이야. 그래서 하나가 망가지면 세 개가 모두 막혀.

두 단계 ① 가지사슬 아미노전이효소 (아미노기 제거) ② 가지사슬 α -케토산 탈수소효소 복합체 (산화적 탈카르복실화)

②번 효소는 피루브산 탈수소효소, α -케토글루타르산 탈수소효소와 같은 구조의 복합체야. 그래서 보조인자도 같아 — TPP, 리포산, FAD, NAD⁺, CoA 다섯 가지.

시험 포인트 단풍당뇨증(maple syrup urine disease)은 소변에서 단풍 시럽 냄새가 나서 붙은 이름이야. 쌓인 α -케토산 때문이야. 치료는 가지사슬 아미노산 제한 식이이고, 일부는 티아민(B₁) 투여에 반응해.

가지사슬 아미노산은 간이 아니라 근육·지방·신장·뇌에서 주로 산화돼 (18.3절 요약 8번).

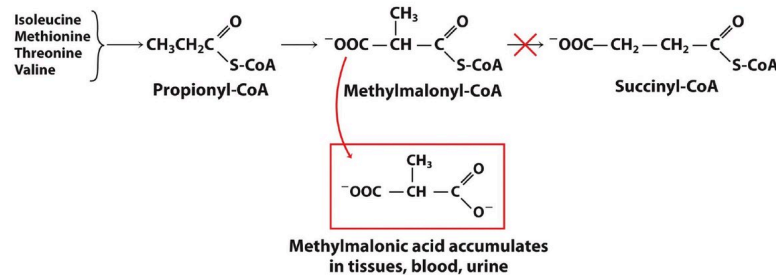
핵심 키워드

메틸말로닐-CoA 자리옮김효소

비타민 B₁₂

메틸말론산 축적

Methylmalonyl acidemia : defect in methylmalonyl-CoA mutase or vitamin B12 metabolism



한 줄 요약

메틸말로닐-CoA 자리옮김효소나 B₁₂ 대사에 결함이 있으면 메틸말론산이 조직·혈액·소변에 쌓여.

한글 번역

Methylmalonyl acidemia : defect in methylmalonyl-CoA mutase or vitamin B12 metabolism

→ 메틸말론산혈증: 메틸말로닐-CoA 자리옮김효소 또는 비타민 B₁₂ 대사의 결함

그림 경로: 아이소류신·메티오닌·트레오닌·발린 → 프로피오닐-CoA(Propionyl-CoA) → 메틸말로닐-CoA(Methylmalonyl-CoA) ⊗(막힘) → 숙시닐-CoA(Succinyl-CoA)

Methylmalonic acid accumulates in tissues, blood, urine

→ 메틸말론산이 조직, 혈액, 소변에 축적된다

아래 그림: Methylmalonic Acidemia 증상 — 진행성 뇌병증, 중증 탈수, 발달 문제, 성장 부전, 극심한 무기력, 반복 감염, 경련, 구토

상세 설명 · 풀이

슬라이드 42·60에서 본 그 마지막 단계가 막힌 거야.

원인	설명
효소 자체의 결함	메틸말로닐-CoA 자리옮김효소 유전자 돌연변이
B ₁₂ 대사 결함	효소는 정상이지만 조효소(아데노실코발라민)를 못 만들

왜 산증인가 메틸말론산은 유기산이야. 쌓이면 대사성 산증이 온다. 그래서 "유기산혈증(organic acidemia)"의 한 종류로 분류돼.

시험 포인트 혈중 메틸말론산 수치는 B₁₂ 결핍의 민감한 지표야. 엽산 결핍에서는 안 올라가니까, 거대적혈모구빈혈의 원인이 B₁₂인지 엽산인지 구별할 때 써.

핵심 키워드

B₁₂ 결핍

메틸 함정

거대적혈모구

큰적혈구

Pernicious anemia

Vitamin B12 deficiency
 → Accumulation of N⁵-methyl-THF
 → Depletion of N⁵,N¹⁰-methylene-THF
 → Defect in erythrocyte (RBC) development
 → **Megaloblast** (bone marrow immature precursor cell) & **macrocytes** (abnormally large erythrocyte)

Symptoms and Signs of Pernicious Anemia



한 줄 요약

B₁₂가 부족하면 N⁵-메틸-THF에 1탄소기가 갇혀 메틸렌-THF가 고갈되고, DNA 합성이 막혀 적혈구가 제대로 안 만들어져.

한글 번역

Pernicious anemia — 악성빈혈

Vitamin B12 deficiency — 비타민 B₁₂ 결핍

- **Accumulation of N⁵-methyl-THF** — N⁵-메틸-THF의 축적
- **Depletion of N⁵,N¹⁰-methylene-THF** — N⁵,N¹⁰-메틸렌-THF의 고갈
- **Defect in erythrocyte (RBC) development** — 적혈구 발생의 장애
- **Megaloblast** (bone marrow immature precursor cell) & **macrocytes** (abnormally large erythrocyte) — 거대적혈모구(골수의 미성숙 전구세포)와 큰적혈구(비정상적으로 큰 적혈구)

아래 그림: Symptoms and Signs of Pernicious Anemia — 쇠약(Weakness), 잇몸 출혈(Bleeding of gums), 황달(Jaundice), 식욕 부진(Loss of appetite)

상세 설명 · 풀이

슬라이드 54에서 예고한 **메틸 함정(methyl trap)**이 여기서 완성돼.

메틸 함정 가설 N⁵-메틸-THF → THF로 돌아가는 유일한 길이 메티오닌 합성효소(B₁₂ 필요)다. B₁₂가 없으면 엽산이 전부 N⁵-메틸 형태로 갇혀, 다른 형태의 THF가 고갈된다.

왜 적혈구인가? 메틸렌-THF는 **dUMP → dTMP** 반응에 꼭 필요해. 티민이 없으면 DNA를 못 만들고, 세포는 분열하지 못한 채 커지지만 해. 그래서 거대적혈모구와 큰적혈구가 생겨.

원인	설명
내인자(intrinsic factor) 부족	위 벽세포 자가면역 파괴 → B ₁₂ 흡수 불가 (전형적 악성빈혈)
섭취 부족	완전 채식 (B ₁₂ 는 동물성 식품에만 있음)
흡수 장애	위 절제, 회장 질환

시험 포인트 엽산 결핍과 B₁₂ 결핍은 빈혈 양상이 같다. 하지만 B₁₂ 결핍에만 **신경 증상**이 있어. 엽산만 보충하면 빈혈은 좋아지지만 신경 손상은 계속 진행되니까 반드시 구분해야 해.

핵심 키워드

표 18-2 발생 빈도

결핍 효소 증상

Medical condition	Approximate incidence (per 100,000 births)	Defective process	Defective enzyme	Symptoms and effects
Albinism	<3	Melanin synthesis from tyrosine	Tyrosine 3-monooxygenase (tyrosinase)	Lack of pigmentation; white hair, pink skin
Alkaptonuria	<0.4	Tyrosine degradation	Homogentisate 1,2-dioxygenase	Dark pigment in urine; late-developing arthritis
Argininemia	<0.5	Urea synthesis	Arginase	Mental retardation
Argininosuccinic acidemia	<1.5	Urea synthesis	Argininosuccinase	Vomiting; convulsions
Carbamoyl phosphate synthetase 1 deficiency	<0.5	Urea synthesis	Carbamoyl phosphate synthetase 1	Lethargy; convulsions; early death
Homocystinuria	<0.5	Methionine degradation	Cystathionine β -synthase	Faulty bone development; mental retardation
Maple syrup urine disease (branched-chain ketoaciduria)	<0.4	Isoleucine, leucine, and valine degradation	Branched-chain α -keto acid dehydrogenase complex	Vomiting; convulsions; mental retardation; early death
Methylmalonic acidemia	<0.5	Conversion of propionyl-CoA to succinyl-CoA	Methylmalonyl-CoA mutase	Vomiting; convulsions; mental retardation; early death
Phenylketonuria	<8	Conversion of phenylalanine to tyrosine	Phenylalanine hydroxylase	Neonatal vomiting; mental retardation

Table 18-2
Lehninger Principles of Biochemistry, Fifth Edition
© 2008 W. H. Freeman and Company

한 줄 요약

9가지 선천성 대사이상을 발생 빈도·결함 과정·결핍 효소·증상으로 정리한 표야. 시험에 그대로 나오는 표야.

한글 번역

TABLE 18-2 Some Human Genetic Disorders Affecting Amino Acid Catabolism

→ 표 18-2 아미노산 이화에 영향을 주는 일부 인간 유전 질환

열 제목: Medical condition (질환) / Approximate incidence (per 100,000 births) (대략적 발생 빈도, 출생 10만 명당) / Defective process (결함이 있는 과정) / Defective enzyme (결핍 효소) / Symptoms and effects (증상과 영향)

질환	빈도	결핍 효소	증상
백색증 (Albinism)	<3	티로신 3-모노옥시게네이스 (티로시네이스)	색소 결핍, 흰 머리카락, 분홍 피부
알카톤뇨증	<0.4	호모젠티산 1,2-이산화효소	소변의 검은 색소, 늦게 생기는 관절염
아르기닌혈증	<0.5	아르기네이스	지적장애
아르기니노숙신산혈증	<1.5	아르기니노숙시네이스	구토, 경련
CPS I 결핍증	<0.5	카르바모일 인산 합성효소 I	기면, 경련, 조기 사망
호모시스틴뇨증	<0.5	시스타티오닌 β -합성효소	골격 발달 이상, 지적장애
단풍당뇨증	<0.4	가지사슬 α -케토산 탈수소효소 복합체	구토, 경련, 지적장애, 조기 사망
메틸말론산혈증	<0.5	메틸말로닐-CoA 자리움김효소	구토, 경련, 지적장애, 조기 사망
페닐케톤뇨증 (PKU)	<8	페닐알라닌 수산화효소	신생아 구토, 지적장애

상세 설명 · 풀이

표를 세 묶음으로 나눠 보면 외우기 쉬워.

묶음	질환
요소 회로 결함	아르기닌혈증, 아르기니노숙신산혈증, CPS I 결핍증
Phe/Tyr 경로 결함	PKU, 알카톤뇨증, 백색증
기타 분해 경로 결함	호모시스틴뇨증(Met), 단풍당뇨증(VIL), 메틸말론산혈증

시험 포인트 PKU가 가장 흔하다(<8/10만)는 점과, 질환-효소 짝짓기를 묻는 문제가 자주 나와. 특히 알카톤뇨증-호모젠티산 이산화효소, 단풍당뇨증-가지사슬 α -케토산 탈수소효소를 확실히 해 뒀.

대부분 상염색체 열성이야. 예외로 OTC 결핍증은 X-연관이야.

핵심 키워드

9가지 요약

진입점별 개수

18.3절 정리

Summary

1. Some amino acids are converted to glucose, others to ketone bodies
2. Several enzyme cofactors play important roles in amino acid catabolism
3. 6 amino acids are degraded to pyruvate
4. 7 amino acids are degraded to acetyl-CoA
5. Phe catabolism
6. 5 amino acids are converted to α -ketoglutarate
7. 4 amino acids are converted to succinyl-CoA
8. Branched aa are oxidized in muscle, adipose, kidney and brain
9. Asn and Asp are degraded to oxaloacetate

한 줄 요약

18.3절 정리야. **진입점별 아미노산 개수와 보조인자**, 그리고 **가지사슬 아미노산이 간 밖에서 산화된다**는 점이 핵심이야.

한글 번역

Summary — 요약

1. **Some amino acids are converted to glucose, others to ketone bodies** — 일부 아미노산은 포도당으로, 다른 일부는 케톤체로 전환된다
2. **Several enzyme cofactors play important roles in amino acid catabolism** — 여러 효소 보조인자가 아미노산 이화에서 중요한 역할을 한다
3. **6 amino acids are degraded to pyruvate** — 6개의 아미노산이 피루브산으로 분해된다
4. **7 amino acids are degraded to acetyl-CoA** — 7개의 아미노산이 아세틸-CoA로 분해된다
5. **Phe catabolism** — 페닐알라닌의 이화
6. **5 amino acids are converted to α -ketoglutarate** — 5개의 아미노산이 α -케토글루타르산으로 전환된다
7. **4 amino acids are converted to succinyl-CoA** — 4개의 아미노산이 숙시닐-CoA로 전환된다
8. **Branched aa are oxidized in muscle, adipose, kidney and brain** — 가지사슬 아미노산은 근육, 지방, 신장, 뇌에서 산화된다
9. **Asn and Asp are degraded to oxaloacetate** — 아스파라긴과 아스파르트산은 옥살로아세트산으로 분해된다

상세 설명 · 풀이

진입점	개수	아미노산	슬라이드
피루브산	6	A C W G S T	45
아세틸-CoA	7	L W F Y K I T	46~47
α -케토글루타르산	5	P R H E Q	41
숙시닐-CoA	4	I M T V	42
푸마르산	2	F Y	43
옥살로아세트산	2	N D	44

시험 포인트 8번이 특히 중요해. 대부분의 아미노산은 간에서 분해되지만, 가지사슬 아미노산(V·I·L)은 근육·지방·신장·뇌에서 산화돼. 간에 가지사슬 아미노전이효소가 적기 때문이야.

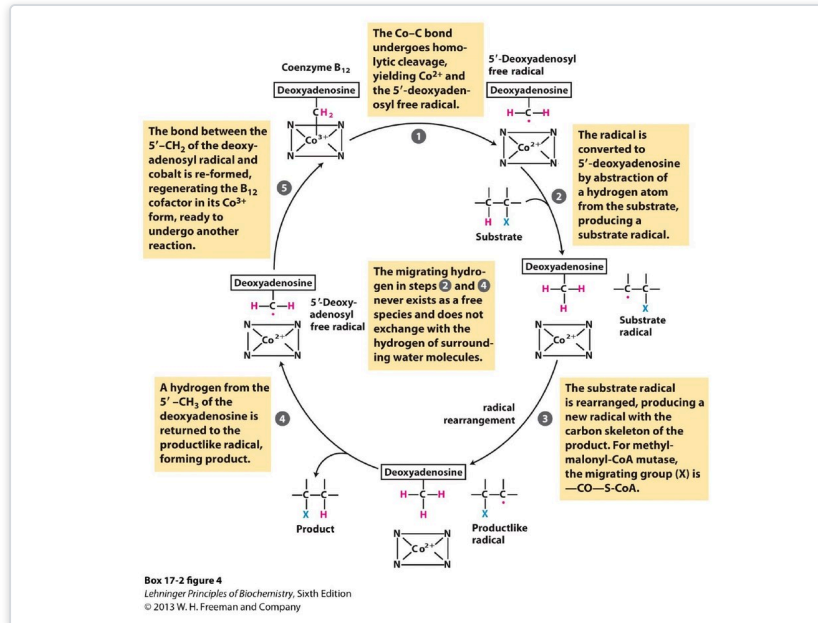
핵심 키워드

Co-C 결합 균일 분해

5'-데옥시아데노실 라디칼

기질 라디칼

수소 이동



한 줄 요약

B₁₂는 Co-C 결합을 균일하게 끊어 라디칼을 만들고, 그 라디칼이 기질에서 수소를 뽑아 자리바꿈을 일으켜.

한글 번역

조효소 B₁₂의 반응 기전 — 5단계 순환

- Homolytic cleavage of the Co-C bond** → Co-C 결합이 균일 분해되어 Co²⁺와 5'-데옥시아데노실 라디칼이 생긴다
- Abstraction of a hydrogen from the substrate** → 라디칼이 기질에서 수소를 뽑아 5'-데옥시아데노신이 되고 기질 라디칼이 만들어진다
- Rearrangement of the substrate radical** → 기질 라디칼이 재배열되어 산물 골격의 라디칼이 된다. 메틸말로닐-CoA 자리옮김효소에서 이동하는 기(X)는 -CO-S-CoA
- Hydrogen returned to the productlike radical** → 데옥시아데노신의 5'-CH₃에서 수소가 돌아와 산물이 만들어진다
- Co-C bond re-formed, regenerating Co³⁺** → 코발트와의 결합이 다시 생겨 B₁₂가 Co³⁺ 형태로 재생되고 다음 반응을 준비한다

가운데 설명: 이동하는 수소는 ②·④단계에서 결코 자유로운 상태로 존재하지 않으며, 주변 물 분자의 수소와 교환되지 않는다.

Box 17-2 figure 4, Lehninger Principles of Biochemistry, Sixth Edition

상세 설명 · 풀이

슬라이드 60에서 본 "H와 X가 자리를 바꾼다"가 어떻게 일어나는지 보여 주는 그림이야.

핵심 Co-C 결합이 약해서 쉽게 균일 분해(homolysis)된다. 전자 하나씩 나눠 가지면서 라디칼이 생기고, 그 라디칼이 수소를 운반한다.

균일 분해(homolytic cleavage)란? 결합의 두 전자를 양쪽이 하나씩 나눠 갖는 방식이야. 보통의 이온성 절단(한쪽이 두 개 다 가져감)과 달라서 라디칼이 생겨.

시험 포인트 이동하는 수소가 물과 교환되지 않는다는 점이 실험적 증거야. 중수소로 표시하면 수소가 분자 안에서만 움직인다는 것을 확인할 수 있어. 코발트 산화수 변화도 함께 기억해 - Co³⁺ → Co²⁺ → Co³⁺.